

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный лесотехнический университет
им. Г.Ф. Морозова»**

ЛЕСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА

**Методические указания к практическим занятиям для
студентов по направлению подготовки
35.03.01 Лесное дело**

Воронеж 2017

УДК 630*165.6

Сиволапов, А.И. Лесная селекция и генетика. Методические указания к практическим занятиям для студентов по направлению подготовки 35.03.01 - Лесное дело [Текст] / А.И. Сиволапов, И.Ю. Исаков; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» – Воронеж, 2017.- 48 с.

Печатается по решению редакционно-издательского совета ВГЛТУ

Рецензент: докт. с.-х. наук, в.н.с. ВНИИЛГСбиотех А.А. Высоцкий

Ответственный редактор, канд. с.-х. наук, проф. А.И. Сиволапов

Редактор С.И. Крохотина

Подписано в печать _____ Форм. бум. Заказ №
Тираж 50 экз. Объем 2,0 п.л. Усл. п.л. 0.93. Уч.-изд.л.2.52 п.л.

Воронежский государственный лесотехнический университет
им. Г.Ф. Морозова
РИО ВГЛТУ. 394087 Воронеж, ул. Тимирязева, 8

ВВЕДЕНИЕ

Лесная генетика и селекция - один из наиболее молодых, но быстро развивающихся направлений общей генетики и селекции растений. Её значение как способа радикального повышения качества и продуктивности деревьев и кустарников в садово-парковом строительстве в настоящее время получило всеобщее признание. Во всех странах мира, где ведется организованное на достижениях науки лесное хозяйство, все шире применяются на практике, основанные на законах генетики методы лесной селекции.

Перевод на селекционную основу всех хозяйственных мероприятий: семеноводства, лесных культур, декоративного озеленения, рубок промежуточного и главного пользования – приведет к повышению производительности, устойчивости и качественной структуры новых лесов. За последние годы в этом направлении много сделано: разработаны теоретические принципы перевода лесного хозяйства на селекционную основу, накоплен практический опыт создания селекционно-семеноводческой базы; в регионах Российской Федерации проектируют селекционно-семеноводческие комплексы.

Лесным Кодексом Российской Федерации, принятым Государственной Думой и введенным в январе 2006 года, установлено, что для осуществления рационального использования, охраны и защиты лесного фонда и воспроизводства лесов разрабатываются государственные программы устойчивого лесопользования, означающие непрерывное пользование лесом и сохранение биоразнообразия.

Для успешного решения этой задачи важное место имеет внедрение в лесоводство методов селекции. Для улучшения лесных пород на основе селекции возможны два основных пути: 1. Отбор и использование для разведения стихийно возникших в природе ценных форм. 2. Получение новых ценных форм экспериментальным путем (методами гибридизации, мутагенеза, полиплоидии и др.) и их использование.

В лесной селекции, самой молодой, интенсивно развивающейся отрасли лесоводства, первый путь имеет в настоящее время основное значение для практики и массового применения селекции в лесном хозяйстве. Гибридизация на гетерозис – это основное направление получения новых форм искусственным путем.

Селекция декоративных древесных растений изучает закономерности роста и развития, наследственности и изменчивости древесных растений в озеленительных посадках.

Основной целью данного методического руководства является: уяснить законы генетики, особенности селекционного процесса и решать сложные вопросы аналитической и синтетической селекции, сортоведения и системы размножения древесных и кустарниковых растений для декоративного строительства.

РАБОТА 1 Цитологические основы наследственности. Митоз. Изучение кариотипа древесных растений. Мейоз.

Ведущая роль в явлениях наследственности принадлежит ядру. Составными компонентами ядра являются хромосомы, в состав которых входит дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Молекулы ДНК несут наследственную информацию. В каждой соматической (вегетативной) клетке живого организма наблюдается определенный набор хромосом, который носит название кариотипа. Кариотип – это совокупность хромосом соматических клеток организма, типичная для данного вида растений и животных, характеризующаяся числом хромосом, их величиной, формой и другими морфологическими особенностями. Гомологические хромосомы – парные, соответствующие, полученные при оплодотворении хромосомы, нормально конъюгирующие между собой в мейозе.

Задача данной работы состоит в том, чтобы познакомить студентов с вопросами передачи наследственности при вегетативном размножении, т.е. при митозе.

Митоз

Задание 1. Внимательно рассмотреть клетки корешков сосны, лиственницы и листьев тополя на препаратах, используя световой микроскоп. Зарисовать фазы: интерфазу, профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Особое внимание обратить на морфологию хромосомы.

Материал и оборудование:

1. Постоянные или полупостоянные препараты митоза (кариокинеза) тополя, лиственницы или сосны.
2. Микроскоп.
3. Салфетка.

Пояснения к заданию. Митоз является основным способом размножения соматических клеток. В процессе митоза происходит сначала удвоение, а затем точное распределение наследственного материала, содержащегося в хромосомах, между вновь возникающими клетками. В результате митоза из одной материнской клетки образуются две дочерние. Ядро каждой дочерней клетки имеет, как правило, такой же набор хромосом, какой был в исходной материнской клетке. Между двумя митотическими делениями клетка растет, функционирует, подготавливаясь к последующему митозу. Это состояние клетки называется интерфазой. В это время хромосомы сильно деспирализованы и не выявляются при помощи окраски. Ядро имеет мелкозернистую структуру. Центральный момент, который характеризует эту фазу – редупликация ДНК (удвоение молекулы ДНК). Двойная цепь ее сначала разделяется на две, и на каждой из них

достраиваются новые комплементарные дочерние цепи нуклеотидов под действием фермента ДНК-полимеразы.

Профаза. Различают раннюю и позднюю профазу. На ранней профазе в ядре клетки появляются нити хроматинового вещества. В поздней профазе усиливается спирализация хроматиновых нитей, происходит исчезновение ядрышек и ядерной оболочки. Каждая хромосома, состоящая из двух хроматид, спирально скрученных и соединенных центромерой, четко проявляется.

Метафаза. Хромосомы концентрируются в центре клетки и располагаются в одной плоскости. Центромера каждой хромосомы, скрепляющая обе хроматиды, располагается строго в плоскости экватора клетки, а плечи хромосом бывают вытянуты более или менее параллельно нитям веретена. В метафазе хорошо выявляется число, форма и строение хромосом.

Анафаза. Начинается деление центромер всех хромосом. После деления центромер сестринские хроматиды каждой хромосомы отталкиваются друг от друга и расходятся к противоположным полюсам клетки. Эта фаза протекает быстро.

Телофаза. Дочерние хромосомы деспирализуются и утрачивают видимую индивидуальность. Образуется оболочка ядра, затем восстанавливается и ядрышко. На этом завершается кариокinesis, затем наступает цитокinesis (деление цитоплазмы). Цитокinesis начинается с того, что в экваториальной части материнской клетки утолщаются нити веретена и между ними образуется клеточная перегородка. В результате митотического деления соматической клетки в меристеме образуются из материнской две дочерние клетки, в которых происходит точное и равное распределение наследственного материала (рис. 1.1).

Значение митоза: митоз поддерживает вегетативное размножение растений, при этом наследственные признаки передаются полностью от материнского растения его потомству.

Выполнение задания. На световом микроскопе изучить все фазы митоза. Объекты: митоз в меристеме листьев тополя, корешках сосны и др. Сделать подсчет хромосом на 2-3 метафазных пластинках. Зарисовать все фазы митоза.

Демонстрация слайдов: митоз у диплоидного и миксоплоидного (триплоидного) тополя сереющего. Просмотр микрофотографий: митоз у сосны обыкновенной, дугласии, тополя сереющего.

Значение митоза: митоз поддерживает вегетативное размножение растений, при этом наследственные признаки передаются полностью от материнского растения его потомству.

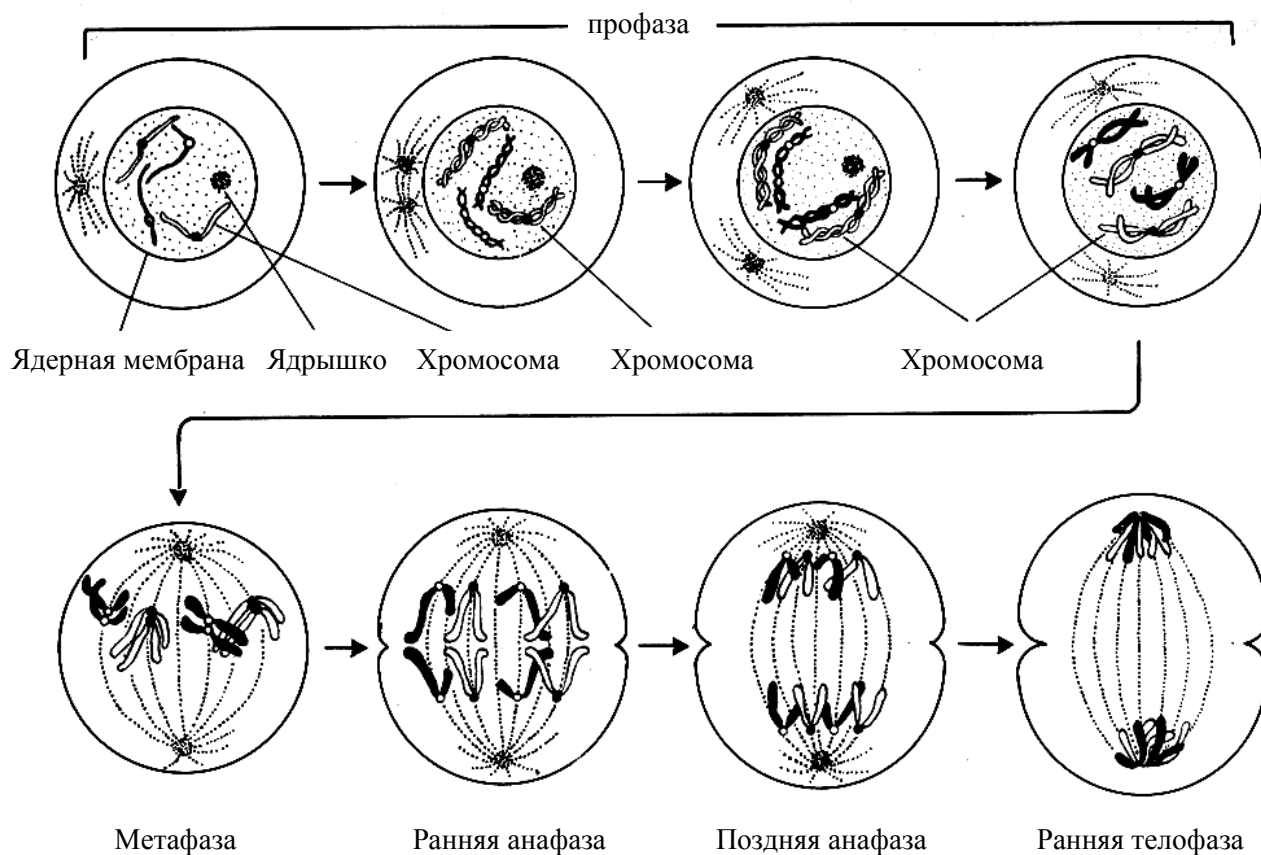


Рисунок 1 - Схематическое изображение стадий митоза

Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита

Половое размножение растений возникло на определенном этапе эволюции организмов и является наиболее совершенной формой воспроизведения потомства. По сравнению с вегетативным половое размножение имеет существенные преимущества. Во-первых, оно обеспечивает значительно большую численность потомства и, во-вторых, увеличивает его наследственную изменчивость, что создает благоприятные условия для последующего отбора наиболее приспособленных форм.

Половой процесс размножения предусматривает прежде всего образование мужских и женских половых клеток. Эти клетки в отличие от соматических клеток имеют гаплоидный набор хромосом (n). Механизм, обеспечивающий уменьшение числа хромосом вдвое, заключается в особом типе клеточного деления, который называется мейозом.

Задание 2. Рассмотреть клетки, находящиеся в различных фазах мейоза у тополя или других древесных растений, и зарисовать их.

Материал и оборудование

Постоянные и полупостоянные препараты пыльников тополя, ольхи, лиственницы или др. растений во время микроспорогенеза.

Пояснения к заданию. Мейоз – процесс деления клетки, предшествующий образованию половых клеток, при котором происходит уменьшение (редукция) числа хромосом в два раза. Мейоз осуществляется в течение двух клеточных делений (I и II), состоящих из ряда последовательных фаз. Мейоз протекает в материнских клетках микроспор и мегаспор (макроспор). В результате мейоза образуются споры, которые в дальнейшем дают начало мужскому гаметофиту (пыльце) и женскому гаметофиту (зародышевому мешку). Первое деление (мейоз-I) называется редукционным или гетеротипическим, второе деление (мейоз – II) называют эквационным делением или гомотипическим.

Мейоз – II протекает по типу митоза. Фазы, относящиеся к первому делению, обозначают цифрой – I, ко второму – II.

Профаза – 1. Эта фаза состоит из ряда последовательных стадий: лептотены, зиготены, пахитены, диплотены и диакинеза. На стадии лептотены хромосомы имеют вид длинных тонких нитей, собранных в ядре в виде рыхлого клубка. Каждая хромосома состоит из двух хроматид.

На стадии зиготены происходит конъюгация (соединение попарно) гомологичных хромосом. Соединение в пары начинается с концов хромосом и распространяется вдоль.

На стадии пахинемы происходит спирализация (укорачивание и утолщение) пар гомологичных хромосом, которые называют бивалентами. Каждый бивалент состоит из четырех хроматид, которые хорошо различимы и соединены центромерой.

На стадии диплотемы хромосомы в бивалентах отходят друг от друга, расхождение их начинается с отталкивания центромерных участков гомологичных хромосом. По фигурам бивалентов распознают, произошел ли кроссинговер (обмен участками между хроматидами гомологичных хромосом, обуславливающий рекомбинацию генов) и был ли он одинарным или двойным. Хромосомы образуют X-образные фигуры, называемыми хиазмами.

На стадии диакинеза происходит сильное утолщение и укорачивание хромосом. Биваленты в это время располагаются по периферии ядра.

Метафаза – I. Ядерная оболочка исчезает, биваленты располагаются в цитоплазме по экватору клетки. Центромеры хромосом прикрепляются к тянущимся нитям веретена. В отличие от митоза в метафазе I мейоза центромеры не делятся.

Анафаза – I. Гомологичные хромосомы расходятся к противоположным полюсам клетки. Вследствие этого число хромосом в

дочерних ядрах уменьшается вдвое. Причем каждая пара бивалентов отходит с равной вероятностью к любому из двух полюсов, независимо от другой пары.

Телофаза – I. Формируется ядерная оболочка, дихроматидные хромосомы концентрируются на полюсах. Образуется диада клеток.

Интеркинез - непродолжительная подготовка к следующему делению.

Мейоз – II мало отличается от митоза по своему механизму, но имеет некоторые особенности.

Профаза II может отсутствовать или быть очень короткой.

Метафаза – II. Хромосомы располагаются по экватору. К центромерам хромосом прикрепляются тянущиеся нити веретена.

Анафаза II. Центромеры делятся, хроматиды расходятся к противоположным полюсам клетки. Хромосомы не идентичны, как в митозе, потому что участвовали в кроссинговере. На каждом полюсе клетки оказывается гаплоидное число хромосом.

Телофаза – II. Хромосомы концентрируются на полюсах клеток и деспирализуются. Формируются ядра, ядрышки, происходит цитокинез. Заканчивается мейоз образованием из каждой материнской клетки четырех макро- или микроспор с гаплоидным набором хромосом. Образуется тетрада (рис. 2.1).

Выполнение задания. На световом микроскопе изучить все фазы мейоза. Они хорошо просматриваются. Объекты: мейоз в пыльниках тополя, сосны или лиственницы. Сделать подсчет хромосом в метафазе-I и метафазе-II.

Демонстрация слайдов: мейоз у диплоидного и миксоплоидного (триплоидного) тополя сереющего. Знакомство с мейозом на микрофотографиях (мейоз в пыльниках дугласии, тополя и др.).

Заключение. При мейозе совершаются следующие процессы, имеющие важное значение в наследовании признаков:

1. Конъюгация гомологичных хромосом.
2. Кроссинговер.
3. Редукция числа хромосом.

Комбинационная изменчивость организмов обеспечивается кроссинговером.

Таким образом, микроспорогенез начинается с обособления в субэпидермальной ткани молодого пыльника специальной спорогенной ткани – археспория. Каждая его клетка после ряда митотических делений становится материнской. Эти материнские клетки проходят все фазы мейоза, и каждая из них дает по четыре клетки с гаплоидным набором хромосом. Они располагаются вместе и называются тетрадами. Вскоре тетрады распадаются на отдельные клетки – микроспоры, и у них образуется внутренняя и наружная оболочки. На этом микроспорогенез заканчивается.

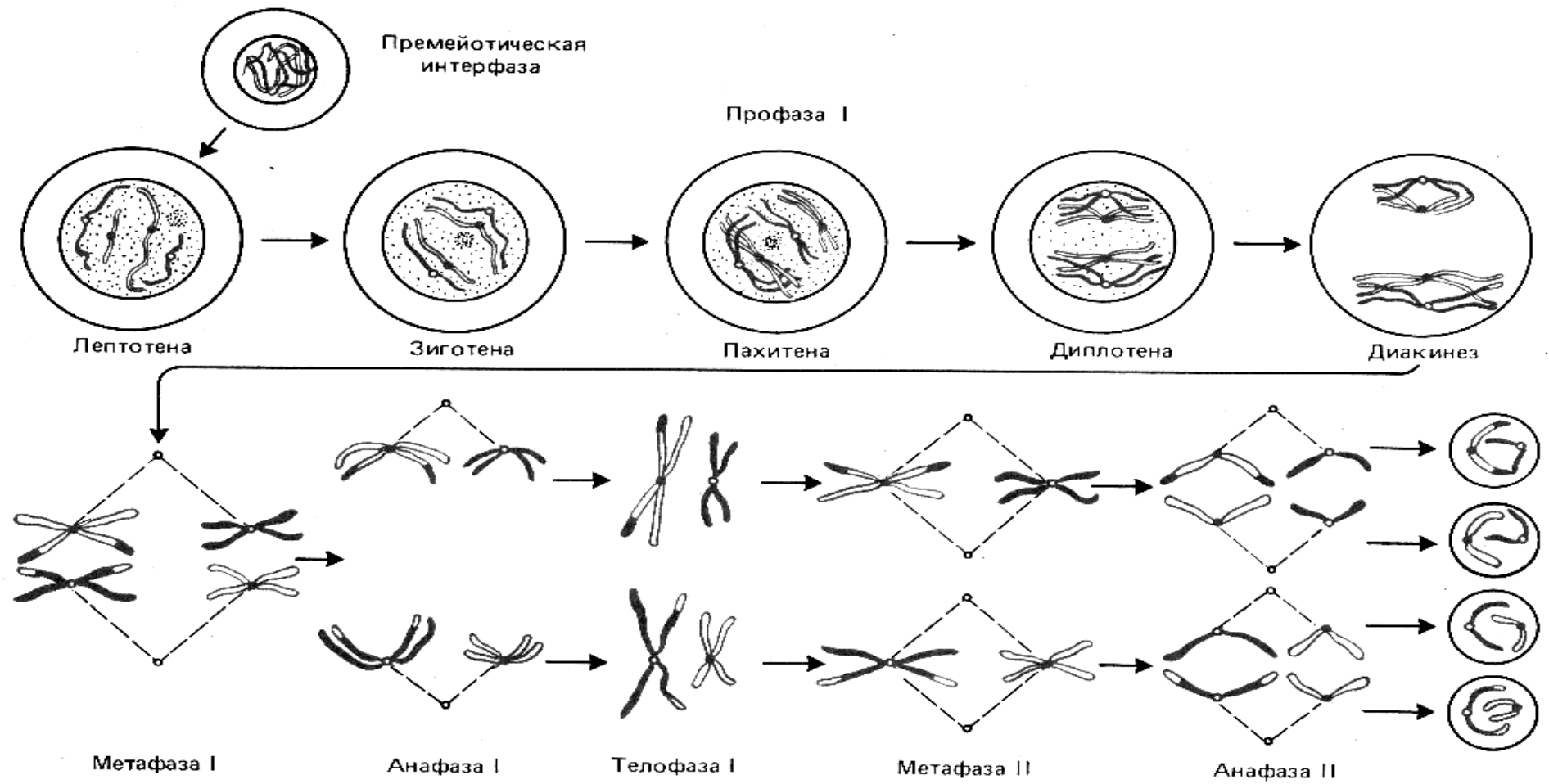


Рисунок 2 - Схематическое изображение последовательных стадий мейоза

Они располагаются вместе и называются тетрадами. Вскоре тетрады распадаются на отдельные клетки – микроспоры, и у них образуется внутренняя и наружная оболочки. На этом микроспорогенез заканчивается.

Микрогаметогенез

Задание 3. Рассмотреть клетки, находящиеся в различных стадиях микрогаметогенеза у тополя и других древесных растений, и зарисовать их.

Материал и оборудование

1. Микроскоп.
2. Полупостоянные препараты микрогаметогенеза тополя и др. древесных растений.

Пояснения к заданию. Микрогаметогенез начинается в пыльцевом зерне. Ядро микроспоры делится митотически и образуются две клетки – вегетативная и генеративная. Вегетативная клетка больше не делится, она увеличивается в размерах и накапливает запасные питательные вещества, которые используются для вторичного деления генеративной клетки и роста пыльцевой трубки при прорастании пыльцевого зерна.

Таким образом, микроспорогенез начинается с обособления в субэпидермальной ткани молодого пыльника специальной спорогенной ткани – археспория. Каждая его клетка после ряда митотических делений становится материнской. Эти материнские клетки проходят все фазы мейоза, и каждая из них дает по четыре клетки с гаплоидным набором хромосом.

РАБОТА 2. Оценка генетической гетерогенности испытываемых образцов древесных растений

Лесоводственное значение генетической гетерогенности (разнообразия) очень важно при создании культур. Развитие любого признака происходит под влиянием генотипа и условий внешней среды. Мерой оценки генетической гетерогенности совокупности растений по дискретным признакам является наличие и доля особей с тем или иным фенотипом.

Критерием оценки генетической гетерогенности (неоднородности) совокупности испытываемых растений по количественным признакам служит коэффициент наследуемости (H^2). Он отражает долю влияния генетического разнообразия особей на величину изменчивости фенотипа признака

$$H^2 = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_{ph}^2},$$

где σ_g^2 - генотипическая дисперсия;

σ_{ph}^2 - общая фенотипическая дисперсия.

Задача данной работы состоит в том, чтобы познакомить студентов с изучением наследуемости количественных признаков в популяциях растений.

Определение коэффициента наследуемости в широком смысле

Задание 1. Рассчитать коэффициент наследуемости в широком смысле у трех клонов тополя по темпам роста в высоту.

Материал и оборудование

Каждый студент получает параметры высот трех клонов тополя или другой породы. Тетрадь, карандаш, ЭКВМ.

Пояснения к заданию. Принципиальной основой расчета H^2 на участке, где произрастают клоны тополя, является генотипическая однородность деревьев (саженцев) внутри клона и генотипическая разнородность клонов между собой. В этом случае фенотипическая изменчивость между деревьями одного клона будет экологической и генетической, то есть,

$$\sigma_{ph}^2 = \sigma_e^2 + \sigma_g^2,$$

где σ_e^2 - средовая (паратипическая) дисперсия,

σ_g^2 - генотипическая дисперсия

Изменчивость между саженцами одного клона, выраженная фенотипической дисперсией, обусловлена различиями между генотипами клонов и неоднородностью экологических условий, то есть

$$\sigma_{ph}^2 = \sigma_g^2 + \sigma_e^2. \text{ Тогда } \sigma_g^2 = \sigma_{ph}^2 - \sigma_e^2.$$

Отсюда коэффициент наследуемости (H^2) равен

$$H^2 = \frac{\sigma_{ph}^2 - \sigma_e^2}{\sigma_{ph}^2}.$$

Рассчитываются средние значения признака по каждому клону ($\bar{x}_k$) и суммы квадратов отклонений вариантов от среднего значения клона

$$\left[\sum (x_i - \bar{x}_k)^2 \right].$$

Фенотипическая и экологическая дисперсия определяются по формуле

$$\sigma = \frac{\sum (x_i - \bar{x}_k)^2}{n - 1},$$

где x_i – значение признака в клоне;

$\bar{x}_k$ – средняя арифметическая;
 n – общее число наблюдений.

Пример. Определить коэффициент наследуемости высоты клонов тополя (таблица 1).

Таблица 1 - Вычисление экологической дисперсии (σ_e^2)

Клон № 1			Клон № 2			Клон № 3		
Высот а, м (x_i)	$x_i - \bar{x}_k$	$(x_i - \bar{x}_k)^2$	Высот а, м (x_i)	$x_i - \bar{x}_k$	$(x_i - \bar{x}_k)^2$	Высот а, м (x_i)	$x_i - \bar{x}_k$	$(x_i - \bar{x}_k)^2$
10	-1	1	12	-1	1	13	+1	1
13	+2	4	14	+1	1	11	-1	1
11	0	0	13	0	0	10	-2	4
12	+1	1	13	0	0	13	+1	1
10	-1	1	14	+1	1	12	0	0
10	-1	1	12	-1	1	13	+1	1

$$\bar{x}_1 = \frac{10 + 13 + 11 + 12 + 10 + 10}{6} = 11$$

$$\sigma_1^2 = \frac{8}{6-1} = 1,6$$

$$\bar{x}_2 = \frac{12 + 14 + 13 + 13 + 14 + 12}{6} = 13$$

$$\sigma_2^2 = \frac{4}{6-1} = 0,8$$

$$\bar{x}_3 = \frac{13 + 11 + 10 + 13 + 12 + 13}{6} = 12$$

$$\sigma_3^2 = \frac{8}{6-1} = 1,6$$

$$\sigma_e^2 = \frac{1,6 + 0,8 + 1,6}{3} = 1,33$$

Таблица 2 - Вычисление фенотипической дисперсии (σ_{ph}^2)

Высота, м (x_i)	$x_i - \bar{x}_k$	$(x_i - \bar{x}_k)^2$	Высота, м (x_i)	$x_i - \bar{x}_k$	$(x_i - \bar{x}_k)^2$
10	-2	4	13	+1	1
13	+1	1	14	+2	4
11	-1	1	12	0	0
12	0	0	13	+1	1
10	-2	4	11	-1	1
10	-2	4	10	-2	4
12	0	0	13	+1	1
14	+2	4	12	0	0
13	+1	1	13	+1	1
Сумма	-	-	216	-	32

$$\bar{x} = \frac{216}{18} = 12;$$

$$\sigma_{ph}^2 = \frac{32}{18-1} = 1,88; \quad H^2 = \frac{1,88-1,33}{1,88} = 0,293.$$

Вывод. Коэффициент наследуемости равен 0,293, то есть наследственные различия между клонами составляют 29,3 %; изменчивость высоты деревьев в большей степени обусловлена условиями внешней среды (70,7 %).

Выполнение задания. Выполнить расчет H^2 на полученные от преподавателя параметры клонового потомства тополей и сделать соответствующие выводы.

Определение коэффициента наследуемости в узком смысле

Задание 2. Рассчитать коэффициент наследуемости в узком смысле у полусибового потомства плюсовых деревьев сосны обыкновенной.

Материал и оборудование:

Каждый студент получает от преподавателя параметры плюсовых деревьев сосны обыкновенной или другой породы, сеянцы (полусибовое потомство), линейка.

Пояснения к заданию. Коэффициент наследуемости в узком смысле (h^2) рассчитывают для растений, размножаемых семенным путем. Найти связь количественных признаков в системе родители-потомки очень сложно, так как количественные признаки определяются аддитивным (суммарным, полигенным) действием генов. Коэффициент наследуемости (h^2) может быть вычислен различными способами. Наиболее распространен способ вычисления как удвоенный коэффициент корреляции $h^2 = 2r_{op}$.

Пример. Рассчитать h^2 высоты у однолеток сосны обыкновенной, если известны высоты материнских деревьев и средние высоты семенного потомства каждого дерева.

Рассчитываются суммы квадратов отклонений (табл.7.3), вычисляются варианты признака у родителей

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{44,11}{7} = 6,30$$

и потомства

$$\sigma_y^2 = \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1} = \frac{4,93}{7} = 0,70,$$

а также коварианса

$$C_{ov} = \frac{\sum (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{n-1} = \frac{3,35}{7} = 0,48,$$

коэффициент корреляции между признаком родителей и потомков

$$r_{op} = \frac{C_{ov}}{\sqrt{\sigma_x^2 \cdot \sigma_y^2}} = \frac{0,48}{\sqrt{6,30 \cdot 0,70}} = 0,228,$$

коэффициент наследуемости

$$h^2 = 2 \cdot r_{op} = 0,456.$$

Вывод. Следовательно, на основании испытания материнских деревьев по их семенному потомству можно предполагать, что аддитивное участие генов в изменчивости сеянцев по их высоте довольно высоко (46 %), хотя изучению подвергалось полусибовое потомство.

Из-за сильного материнского эффекта значения h^2 , вычисленные таким способом, часто искажаются. Иногда получаются минусовые значения h^2 и больше 1 по следующим причинам:

1) при сильном взаимодействии генотипа со средой. Если разные генотипы реагируют на изменения среды не одинаково, то потомство генотипически лучших деревьев может расти в новых условиях не лучше, а даже хуже, чем потомство минусовых деревьев. В этом случае коэффициент корреляции между высотами родителей и потомств будет отрицательной, следовательно, отрицательный и h^2 ;

2) при возникновении сильных эффектов от взаимодействия родительских генов в потомстве. Например, при взаимодействии генов двух средних по росту родителей возникает гетерозисное потомство. Тогда r_{op} и h^2 также могут быть отрицательными.

Выполнение задания. На полученные от преподавателя параметры сеянцев полусибового потомства плюсовых деревьев и параметры материнских деревьев выполнять расчет коэффициента наследуемости в узком смысле (h^2). Сделать вывод об обусловленности изучаемого признака наследственным фактором и условиями внешней среды.

Таблица 3 - Расчет сумм квадратов отклонений

Высота материнских деревьев (x_i),м	Средняя высота однолеток сосны (y_i),см	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})$
27,6	5,7	1,2	-1,2	1,44	1,44	-1,44
28,7	7,8	2,3	0,9	5,29	0,81	2,07
27,0	7,2	0,6	0,3	0,36	0,09	0,18
23,0	7,1	-3,4	0,2	11,56	0,04	-0,68
24,6	8,0	-1,8	1,1	3,24	1,21	-1,98
23,0	5,9	-3,4	1,0	11,56	1,00	3,40
28,9	7,2	2,5	0,3	6,25	0,09	0,75
28,5	7,6	2,1	0,5	4,41	0,25	1,05

35

$$\sum x_i = 211,3 \quad \sum y_i = 55,5 \quad \sum (x_i - \bar{x})^2 = 44,11 \quad \sum (y_i - \bar{y})^2 = 4,93 \quad \sum (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y}) = 3,35$$

$$\bar{x} = 2,64 \quad \bar{y} = 6,9$$

РАБОТА 3. Генетическое равновесие в свободно скрещивающейся популяции при учете одной пары аллелей

Закономерность, которой должно подчиняться в панмиктической популяции распределение частот трех генотипических классов, контролируемых двумя аллелями одного аутосомного гена, была установлена в 1908 г. независимо друг от друга английским математиком Г. Харди и немецким медиком В. Вайнбергом. Внесем в решетку Пеннета частоты двух классов гамет с аллелями A и a , принимая свободное их комбинирование как результат случайного скрещивания родительских особей в панмиктической популяции.

Частоты гамет у маточных деревьев	$p(A)$	$q(a)$
$p(A)$	$p^2(AA)$	$pq(Aa)$
$g(a)$	$pq(Aa)$	$q^2(aa)$

Запишем частоты генотипических классов в потомстве. Просуммируем эти частоты, имея в виду, что их сумма, как и сумма частот аллелей $(p + q)$, по определению, равна 1 (или 100 %):

$$p^2(AA) + 2pq(Aa) + q^2(aa) = 1$$

Это выражение получило название закона, или правила Харди-Вайнберга. Оно есть результат возведения в квадрат двучлена $(p + q)^2$. Этот закон дает возможность определить вероятность содержания генотипов AA , Aa , aa в свободно скрещивающейся популяции.

Задание 1

- 1) Познакомиться с законом Харди-Вайнберга.
- 2) Вычислить частоты генотипов в популяции сосны обыкновенной Усманского бора, растения которой различаются по окраске семян.

Материал и оборудование:

1. Семена сосны обыкновенной.
2. Бумага
3. Карандаш
4. ЭКВМ.

Пояснения к заданию. У сосны обыкновенной черная окраска семян – доминантный признак (A), по отношению к белой (a) окраске, N – число особей в популяции, D – число гомозиготных особей с генотипом AA , R – число гомозиготных особей с генотипом aa , H – число гетерозиготных особей с генотипом Aa .

Выполнение задания

1. Определить состав популяции. Он будет представлен следующей формулой: $N = D + R + H$.

2. Вычислить число генов A и число генов a в данной популяции сосны обыкновенной по формуле A (число генов) = $2D + H$, так как каждое растение D имеет два гена A , а каждое растение H – один ген A .

Число генов $a = 2R + H$, так как каждое растение R имеет два гена a , а каждое растение H – один ген.

1. Вычислить частоту (долю) генов A в популяции сосны. Она обозначается буквой p и вычисляется по формуле

$$p = \frac{2D + H}{2N} = \frac{D + \frac{1}{2}H}{N}.$$

2. Вычислить частоту генов в популяции по формуле

$$q = \frac{2R + H}{2N} = \frac{R + \frac{1}{2}H}{N}.$$

5. Пользуясь формулой Харди-Вайнберга, вычислить состояние равновесия в популяции при $p=0,6$ и $q=0,4$ и частоте генотипов $AA=0,10$, $Aa=0,20$ и $aa=0,70$.

Выполнение задания. Каждый студент выполняет задание самостоятельно, и после чего получает индивидуальное задание и вычисляет состояние равновесия в популяции при определенных частотах p и q . Сделать вывод.

В предложенном примере в популяции сосны обыкновенной во всех поколениях сохраняется соотношение генотипов с черной окраской семян $AA=0,36$, гетерозигот $Aa=0,48$ и с белой окраской $aa=0,16$. При этом сохраняется частота гена $A - p = 0,6$ и частота гена $a - q = 0,4$.

РАБОТА № 4 Применение изоферментного анализа при изучении гетерогенности природных популяций

Химические реакции в живых организмах осуществляются при помощи катализаторов – ферментов. Ферменты – глобулярные (сферической формы) белки. В белках встречается двадцать типов аминокислот, чередование которых в белковой цепи определяет специфику фермента, то есть его биологическую функцию. Фермент подходит к субстрату, как ключ к замку. В настоящее время известно около 2000 ферментов, многие из них получены в кристаллической форме.

Строение молекулы пероксидазы. Пероксидаза – двухкомпонентный фермент, состоящий из активной группы, вступающей в химическое

взаимодействие с субстратами, и коллоидального белкового «носителя», усиливающего каталитическое действие этой группы. Это глобулярный белок диаметром 50 Å (Clementi, Palade, 1969).

Цели и задачи изоферментного анализа. Изоферментный анализ позволяет проводить характеристику растительных форм как в соматических, так и в репродуктивных тканях. Известно, что в исследуемых образцах формы ферментов экспрессируются кодоминантно, в отличие от полного и неполного доминирования (Менделевские признаки) морфологических признаков, которые проявляются иногда через скрытую форму. Кодоминирование – это явление, когда оба аллеля дают равноценный вклад в формирование фенотипа. Кодоминирование обычно выявляется на электрофореграммах ферментов. Это один из путей получения информации о генотипе, и он может служить для выявления полиморфизма белков. Задача данной работы состоит в том, чтобы познакомить студентов с изучением индивидуальной изменчивости у древесных растений.

Задание 1. Изучить различные формы березы по системам размножения (самофертильные, самостерильные формы).

Материал и оборудование.

1. Вертикальная электрофоретическая камера;
2. Источник постоянного электрического тока;
3. Набор реактивов;
4. Зимние почки разных форм березы повислой по уровню самофертильности;
5. Препаровальные иглы.

Методика для экстракции белков. Растительный материал (навески листьев) студенты растирают в предварительно охлажденной фарфоровой ступке в равном объеме (масса/объем) 100 мМ трис-HCl буфера, pH 7,5, содержащем в качестве защитной добавки и создания антиконвекционной среды 20% сахарозу. Гомогенат центрифугируют (5') при 8000 об/мин. В качестве лидирующего красителя используют БФС. До вхождения белковых образцов в разделяющий гель электрофорез проводили при постоянном токе 20 мА, затем – 40 мА. Электрофорез завершают, когда бромфеноловая метка достигала нижнего анодного конца гелей. Разделение белков проводят с помощью вертикального дискового электрофореза в трубках полиакриламидного геля при 4°C в непрерывной системе, описанной Дэвисом (Davis, 1964). Пероксидазную активность в гелях определяют с использованием бензидина. Гели после окрашивания фотографируют. Для удобства интерпретации разделяющий гель условно поделен на 3 зоны:

Медленно движущиеся изоформы - S (slow) $R_f = 0 - 0,25$

Изоформы с промежуточным типом движения – I (intermediate) $R_f = 0,26 - 0,5$

Быстро движущиеся изоформы – F (fast) $R_f = 0,51 - 0,75$.

Определение R_f (относительной подвижности изоформы фермента в геле)

Для получения приведенных значений (универсальных для считывания)

применяли формулу $R_f = \frac{a \cdot x}{0,75}$;

где а – длина дорожки, мм;

х – определяемая (универсальная) длина дорожки, мм;

0,75 – коэффициент, равный длине электрофоретической трубки (подбирается эмпирически);

Экспериментальная часть.

Отобрать почки с каждой формы березы, 1-3 – самофертильные формы, 2 – самостерильная форма.

1. 1 н HCl – 48,0 мл; Трис – 36,6 г; TEMED – 0,23 мл;

2. Акриламид – 30,0 г; МБА (метиленбисакриламид) – 0,8 г;

3. ПСА (Персульфат аммония) – 0,14 г;

Растворы для приготовления концентрирующего геля:

4. 1 н HCl – 48,0 мл; Трис – 5,98 г; TEMED – 0,46 мл; pH 6,7

5. Акриламид – 10,0 г; МБА – 2,5 г;

6. РФ (рибофлавин) 4 г;

7. Сахароза – 40%;

Электродный буферный раствор:

Трис – 6,0 г; Глицин 28,8 г; используют 10% водный раствор.

Проявление гелей на пероксидазу:

Приготавливают два раствора, а) и б)

а) 1. Бензидин – 100 мг;

2. CH₃COONa – 6 г;

3. ЛУК (ледяная уксусная кислота) 3 мл (подогреть);

4. C₂H₅OH (пищевой) – 50% - 100 мл;

Порядок приготовления: 1-3-2-4, хранится в темноте.

б) H₂O₂ – 0,98 мл; H₂O – до 100 мл;

Смешать перед проявлением 1 ч. а) + 1 ч. б);

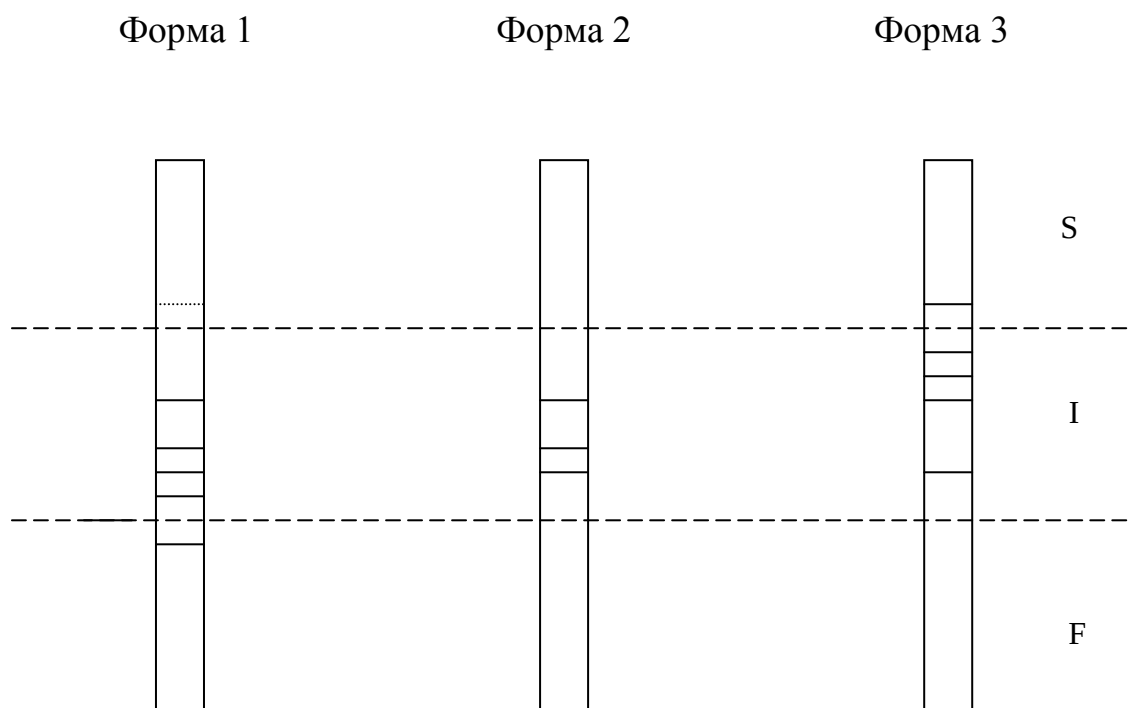
Функция концентрирующего геля – соответственно концентрирует содержимое кармана (экстрагирующий буфер с ферментом + краситель) для дальнейшего прохождения и сегрегации изоформ на следующей стадии – стадии разделения.

Разделяющий гель – дифференцирует фракции ферментов по их электрическому заряду и/или по молекулярной массе.

Приготовление растворов. Растворы для приготовления разделяющего геля:

Схематический рисунок полученного спектра пероксидазы при изоферментном анализе.

Формы березы пушистой



S – медленно движущиеся изоформы;

I – изоформы с промежуточным типом движения;

F – быстро движущиеся изоформы.

1,3 – самофертильные формы, 2 – самостерильная.

Вывод: при сравнении указанных форм наибольшей изменчивостью (гетерогенностью) обладает форма № 1 (самофертильная), что говорит о большей приспособленности к изменению условий окружающей среды этих форм при применении данного метода генетического анализа.

Состав компонентов разделяющего и концентрирующего гелей (Davis, 1964).

Система геля	Область применения, примеры	рН		Р-ры разделяющего геля				Р-ры концентрирующего геля				Электродный буферный р-р		Полюс	
		Конц.	Раздел.	№	На 100 мл р-ра	рН	Соотн. р-ров в смеси	№	На 100 мл р-ра	рН	Соотн. р-ров в смеси	Составные части на 1000 мл р-ра	рН	-	+
рН 8,9; 7,5% (среднепор.)	Белки с молекулярным весом 10^4 - 10^6 , оптимальное разделение при мол. весе $3 \cdot 10^4$ - $3 \cdot 10^5$ (сывороточные белки)	8,3	9,5	1	1н НСl 48,0 мл Трис 36,6 г ТЕМЕД 0,23 мл	8,9	1 ч №1 2 ч №2 1ч Н ₂ O 4 ч №3	4	1 н НСl 48 мл, Трис 5,98 г, ТЕМЕД 0,46 мл, рН 6,7	6,9	1 ч №4 2 ч №5 1 ч №6 4 ч №7	Трис 6,0 г; глицин 28,8 г Используют 10% водный раствор	8,3		
				2	Акрила мид 30,0 г МБА 0,8 г			5	Акрилами д 10,0 г МБА 2,5 г						
				3	ПСА 0,14 г			6	РФ 4,0 мг/100 мл						
								7	Сахароза 40,0 г						

МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

РАБОТА 5. Гибридизация двудомных древесных пород. Биология цветения и определение пола у тополей

Скрещивание растений, различающихся хотя бы по одному наследственному признаку, называется гибридизацией, а потомство от такого скрещивания – гибридами. Под скрещиванием понимается перенос пыльцы с мужских цветков одного растения на женские цветки другого с последующим оплодотворением и образованием плодов с семенами. Различают контролируемое и свободное скрещивание. При свободном скрещивании опыление известного материнского растения происходит пылью неизвестного отцовского растения. Гибриды от таких скрещиваний называют полусибсами. Для контролируемого скрещивания необходимо знать обоих партнеров, в этом случае достигается наибольший эффект. Гибриды от контролируемых скрещиваний называются сибсами.

Для создания гибридно-семенных плантаций необходимо подобрать пары, выявив партнеров с высокой комбинационной способностью.

У двудомных растений, т.е. у видов, имеющих мужские и отдельно женские особи, проведение скрещивания наиболее доступно и проще, чем у однодомных растений. К двудомным относятся: тополя, ивы, облепиха, можжевельник, фисташка, шелковица, бархат амурский, некоторые клены и ясени. Мужские деревья используют в качестве опылителя, женские – в качестве семенника. При подборе партнеров тополей надо учитывать позднораспускающиеся и ранораспускающиеся формы; сроки цветения у них должны совпадать.

Контролируемое скрещивание включает **следующие операции**: изоляция женских цветков, заготовка пыльцы с отцовских деревьев и ее хранение, определение жизнеспособности пыльцы, проверка готовности изолированных женских цветков к опылению, опыление, снятие изоляторов, предохранение завязей от вредителей, снятие спелых плодов.

Техника скрещиваний на срезанных ветвях.

Гибриды тополя, ивы искусственно получают на срезанных ветвях в теплице или в помещении. Необходимо соблюдать определенный режим: относительная влажность воздуха (должна быть не ниже 80...90 %, температура +15...18 °С). Ветки с цветочными почками длиной 1,0...1,5 м ставят в ведра с песком, поливают водой и питательным раствором, на каждой ветке должно быть не более 5...7 сережек. Для успеха половой гибридизации древесных необходимо знать строение и биологию цветения растений.

Задача работы состоит в том, чтобы усвоить методику контролируемых скрещиваний на примере тополя, познакомиться с систематикой и строением цветков отдельных видов тополя.

Задание 1. Ознакомиться с техникой гибридизации тополей на срезанных ветвях. Внимательно рассмотреть соцветия осины, тополя бальзамического. Зарисовать строение цветка.

Материал и оборудование:

1. Мужские и женские соцветия осины, тополя бальзамического.
2. Препаровальная лупа.
3. Чашки Петри или часовые стекла.
4. Препаровальные иглы.
5. Изоляторы, прибор для нанесения пыли.

Пояснения к заданию. Тополь относится к ветроопыляемым двудомным растениям. Пестичные и мужские цветки собраны в соцветия – висячие цилиндрические сережки, которые появляются из боковых цветочных почек на прошлогодних побегах. Осина цветет в конце апреля – начале мая, до распускания листьев. Мужские сережки длиной 7...10 см, темно-пурпурного цвета. В цветке 8...10 тычинок. Женские сережки несколько тоньше, менее яркой окраски, цветки с голыми зеленоватыми завязями грушевидной формы, рыльца пурпурные. Плоды созревают в июне.

Тополь бальзамический цветет до распускания листьев. Женские сережки до 10 см, прицветные чешуйки желтоватого цвета, не опушены, околоцветник охватывает завязь несколько ниже ее половины, рыльце двулопастное, красного цвета. Тычиночные сережки длиной до 8 см, тычинок в цветке 12...30, пыльники розовые (рис.1).

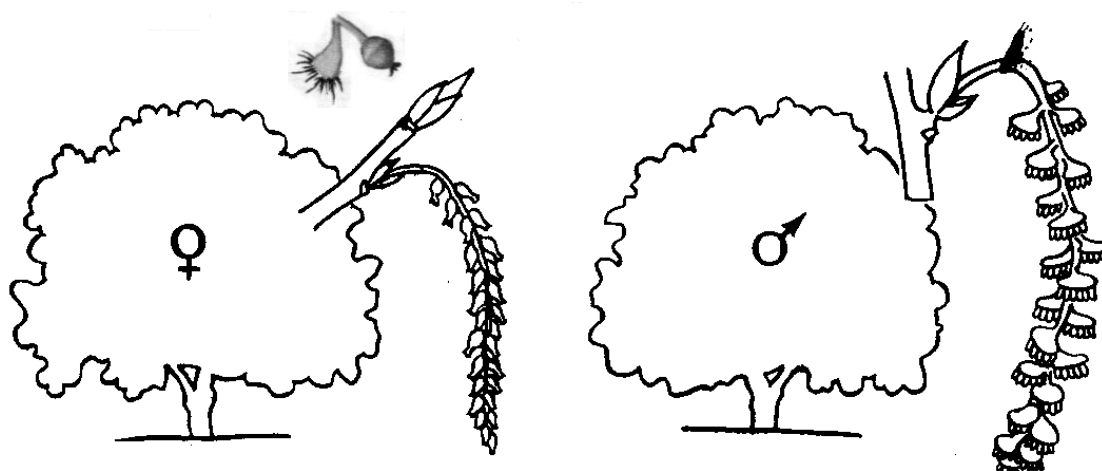


Рисунок 1. Строение цветков и соцветий тополя бальзамического

Выполнение задания. Препарировать соцветия осины и тополя бальзамического, зарисовать, сделать соответствующие надписи.

Задание 2. Определение пола у осины по цветочным почкам.

Материал и оборудование:

1. Мужские и женские цветочные почки осины.
2. Препаровальные лупы.
3. Часовые стекла.
4. Препаровальные иглы.

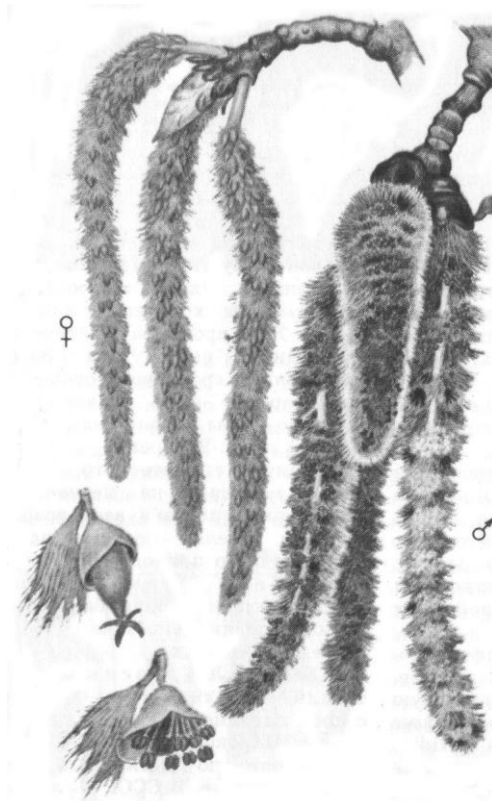


Рисунок 2. Цветущие побеги осины: женские и мужские сережки; женский и мужской цветок

Пояснения к заданию. Препарируя цветочные почки тополей, выделить отдельные зачатки цветков в виде зеленых «конвертиков» размером 2 мм. Если в складках «конвертика» просматриваются малозаметные зеленые «икринки» – зачатки пыльников, то данный цветок относят к мужскому. То есть дерево, с которого взяты изучаемые цветы, будет мужским (рис. 3). Прогнозирование пола у тополей имеет большое практическое значение: для гибридизации, для разведения в озеленительных посадках и т.п.

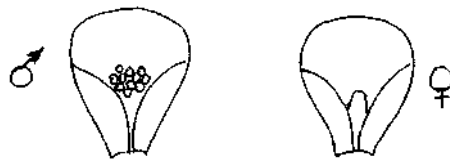


Рисунок 3. Зачатки цветков осины: мужской и женский

Выполнение задания: Препарировать цветочные почки осины, выделить зачатки цветков, внимательно рассмотреть, используя лупу, зарисовать и сделать соответствующие выводы.

РАБОТА 6. Гибридизация однодомных древесных растений с раздельнополыми цветками

Скрещивание однодомных видов лесных пород проводить намного сложнее, чем двудомных. Более 95 % площади наших лесов приходится на однодомные древесные породы: сосну, лиственницу, ель, пихту, кедр, дуб, бук, березу, каштан съедобный и др. Среди лиственных наибольшие результаты получены при гибридизации дуба, березы и лещины. Скрещивание проводится на растущих деревьях. Предварительно подбирают пары растений – производителей и определяют план скрещиваний. Для изоляции женских цветков применяют специальные изоляторы. Наиболее практичными считают изоляторы, сшитые из пергаментной бумаги, пропарафинированной перед их развешиванием.

Дуб для гибридизации – трудная порода, потому что обильные урожаи дает один раз в 7...8 лет. С березой и лещиной работать легче.

Задание 1. ознакомиться со строением цветков дуба черешчатого, березы повислой, ольхи черной, лещины обыкновенной и бука лесного. Внимательно рассмотреть цветки и зарисовать. Изучить биологию цветения и плодоношения; технику гибридизации.

Материал и оборудование:

1. Мужские и женские соцветия дуба черешчатого, березы повислой, лещины обыкновенной.
2. Препаровальные лупы.
3. Часовые стекла.
4. Препаровальные иглы.
5. Изоляторы, прибор для опыления.

Пояснения к заданию. Цветет дуб черешчатый одновременно с листораспусканием, опыляется ветром. Цветки дуба раздельнополые. Мужские цветки собраны в соцветия – висячие редкоцветковые сережки. В одном соцветии 10...15 цветков. Тычиночные сережки образуются либо из специальных цветочных почек верхней части прошлогоднего побега, либо у основания весенних побегов, то есть из пазух листьев в нижней части молодого побега. Отдельный цветок состоит из околоцветника в виде 5...6 лучевой зеленоватой звездочки, к нему на коротких ножках (1 мм) прикреплены тычинки с пыльниками от 4 до 12 шт. (рис. 4).

Женские цветки формируются только на весенних побегах: из пазух листьев в верхней части побега выходит цветоножка, длина ее варьирует в широких пределах (обычно она равна половине длины побега). На цветоножке располагаются женские цветки, похожие на маленькую «луковицу». околоцветник шестираздельный, слабо развитый. Завязь трехгнездная с двумя семязпочками в каждом гнезде. Завязь окружена плюской, покрытой многочисленными чешуйками, в дальнейшем чешуйки срастаются, образуют плюску. Столбиков три, которые завершаются бордовыми рыльцами. Обычно из шести семязпочек оплодотворяется одна, а остальные отмирают. формируется плод – односемянный, одногнездный орех (желудь); из семязпочки – зародыш, из

прицветных чешуек – плюска, из цветоножки – плодоножка (рис.4). У некоторых деревьев дуба в одной завязи оплодотворяются две и более семяпочек, что приводит к образованию многосемянных желудей, из которых могут появиться (0,5 %) полиплоидные растения. Первый триплоидный дуб обнаружен в Воронежском госзаповеднике, второй - в Шиповом лесу.



Рисунок 4 - Строение цветков и соцветий дуба черешчатого

Во время цветения завязь недоразвита, поэтому оплодотворение у дуба происходит через 1,5 ... 2,0 месяца. Ранораспускающаяся форма цветет во второй половине апреля, поздняя – в первой – второй декадах мая. На цветение дуба оказывают влияние погодные условия (дождь, заморозки). Как правило, после оплодотворения наблюдается первая «волна» осыпания завязи (конец июня, начало июля). А оплодотворенные завязи развиваются. В августе, начале сентября осыпаются поврежденные энтомологическими вредителями (плодожоркой, долгоносиком) желуди. В конце сентября можно собирать желуди.

В отличие от дуба черешчатого, береза обильно плодоносит (60...70 млн. шт. семян с 1 дерева). Цветет одновременно с распусканием листьев. Береза – однодомное растение с раздельнополыми цветками. Цветки собраны в соцветия – густоцветковые сережки. Мужские соцветия формируются в конце лета, в это время протекает мейоз. Всю зиму сережки висят на деревьях. Весной сережки удлиняются, повисают, начинает осыпаться пыльца. Опыление проходит при помощи ветра. Строение цветков: на столбике сережки по спирали расположены (около 100 шт.) цветки; под кожистыми чешуйками – 3...4 околоцветника, прикреплены 2...6 тычинок. На одной тычиночной нити сидят два пыльника. Женские сережки формируются на весенних побегах, во время цветения они поставлены вертикально, очень маленькие, зеленые. Цветки в сережке расположены по спирали, их бывает до 300 шт. Женские цветки группами (3 шт.) сидят под кроющимися чешуйками. Каждый цветок состоит из крылатой завязи с выступами и 2-х нитевидных красных рыльца. Завязь двухгнездная, в каждом гнезде по 1 семяпочке. При оплодотворении из 2-х семяпочек одна отмирает, вторая развивается (рисунок 5).

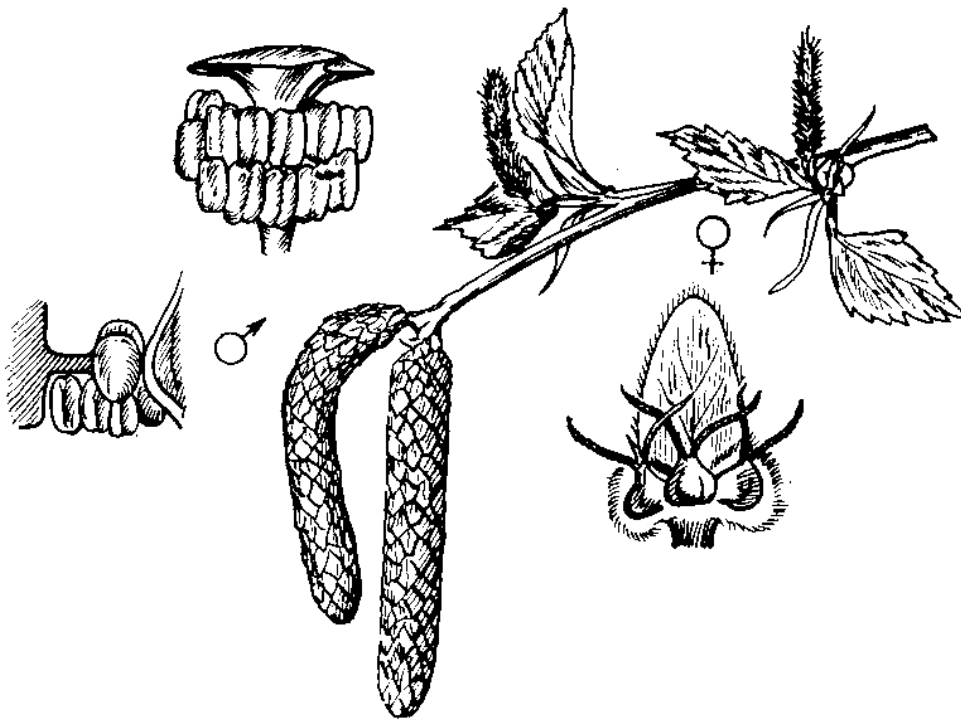


Рисунок 5 - Строение цветков и соцветий березы повислой

Плод – односемянный крылатый орешек. Семена созревают летом – в августе, собирают их до рассыпания.

Лещина обыкновенная дает хорошие урожаи один раз в 4...5 лет. Поэтому селекционеры работают над повышением урожайности, хорошие результаты показали скрещивания ее с южными сортами – фундуками.

Как и у березы, цветки лещины собраны в соцветия сережки, которые закладываются в конце лета. Цветет лещина рано весной, до появления листьев (первая, вторая декада апреля). Мужские сережки удлиняются, повисают, пыльца осыпается. Строение цветков: на столбике сережки сидят отдельные цветки, которые состоят из кроющей чешуйки с прикрепленными к ней тычинками (4...6 шт.), на каждой тычинке – два пыльника. Женские соцветия закладываются с осени, они имеют вид листовой почки. Весной у цветочных почек появляется пучок нитевидных рылец пурпурного цвета – это пестики. Женские цветки сидят группами по два цветка под кроющей чешуйкой, третий не развивается. Во время цветения завязь и семяпочки неразвиты, поэтому оплодотворение протекает через 2...3 месяца. Завязь двухгнездная, в каждом гнезде сидят по две семяпочки, одна отмирает, другая развивается (рис. 6). Плод – односемянный орех с деревянистой скорлупой. Из завязи развивается орех, а из околоцветника – плюска. Орехи созревают в конце августа, сентябре. В цветочной почке до 10 пар цветков.

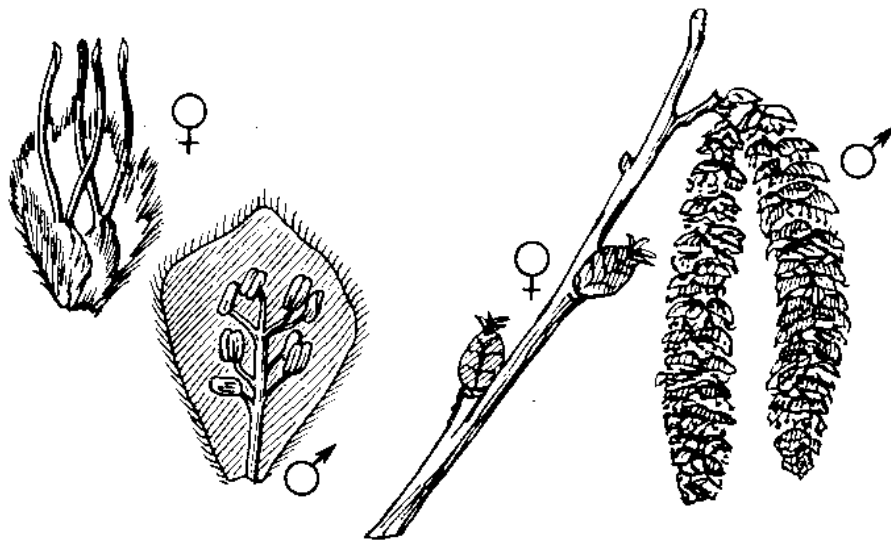


Рисунок 6 - Строение цветков и соцветий лещины обыкновенной

Выполнение задания. Препарировать соцветия дуба черешчатого, березы повислой, ольхи черной, лещины обыкновенной и бука, зарисовать. Изучить особенности гибридизации этих видов растений, биологию цветения и плодоношения.

Ольха черная – однодомное, ветроопыляемое растение (рисунок 7).

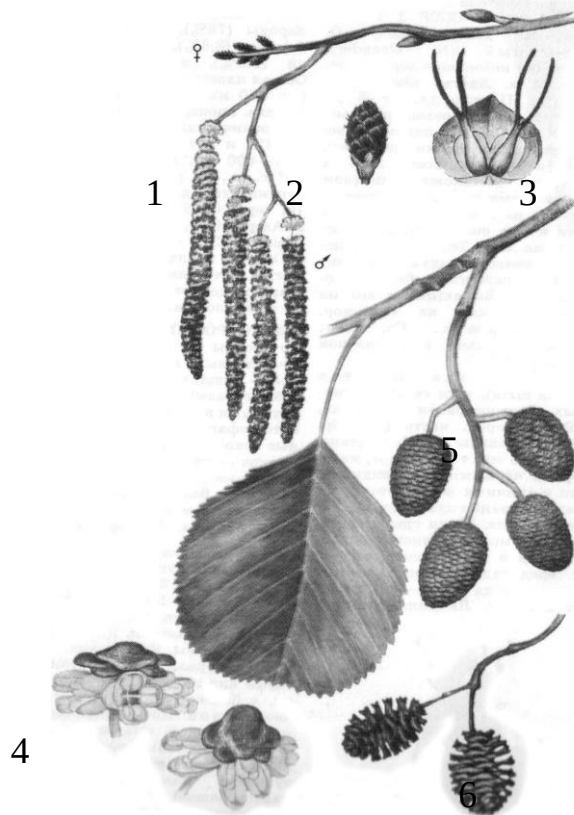


Рисунок 7 - Строение цветков и соцветий ольхи черной:

1 – ветвь с мужскими и женскими соцветиями; 2 – женское соцветие; 3 – женский цветок; 4 – мужские цветки; 5 – ветвь с нераскрывшимися соплодиями (шишечками); 6 – раскрывшиеся шишечки

Цветение протекает ранней весной до распускания листьев. Мужские соцветия – длинные сережки. Микроспорогенез протекает в конце августа. Женские соцветия – короткие колоски, одиночные или в кистях по 2...6 шт. Прицветные чешуи разрастаются и древеснеют, приобретая вид мелких темно-коричневых «шишечек» (длиною от 1 до 4 см). Плод – односемянный двукрылый орешек. Созревание семян в октябре.

Бук – однодомное древесное растение. Цветки раздельнополые, мужские – в головчатых соцветиях, свисающих на длинных ножках, женские в двухцветковых соцветиях, в верхней части побега (рисунок 8). Цветение наступает одновременно с распусканием листьев. Опыление ветром. Плод – 3-гранный орех с тонкой деревянистой оболочкой, в одревесневшей плюске. Зародыши маслянистые (до 50 % масла).



Рисунок 8 - Строение соцветий бука лесного:

1 – весенняя ветвь с мужскими и женскими соцветиями; 2 – летняя ветвь; 3 – раскрытая плюска; 4 - плоды

РАБОТА 7. Гибридизация древесных растений с обоеполыми цветками и хвойных древесных пород

У однодомных древесных видов с обоеполыми цветками, прежде чем одевать на ветви с цветками изоляторы, проводят кастрацию обоеполых цветков: пинцетом раскрывают цветочный бутон и выщипывают все тычинки с пыльниками. К ним относятся липы, клены, ясени, плодовые.

Задание 1. На примере клена остролистного ознакомиться со строением цветков. Внимательно рассмотреть и зарисовать. Изучить биологию цветения и плодоношения, технику гибридизации.

Материал и оборудование:

1. Соцветия клена остролистного.
2. Препаровальная лупа.
3. Глазной пинцет.
4. Изоляторы.

Пояснения к заданию. Клен остролистный цветет до полного распускания листьев. Цветки появляются на побегах текущего года, они собраны в соцветия (кисти или метелки). У большинства видов кленов цветки трех типов: обоеполые, женские (с развитой завязью и недоразвитыми тычинками), мужские (с хорошо развитыми тычинками и недоразвитой завязью, никогда не дающей плода). Опыляется клен остролистный насекомыми. Цветок состоит из чашечки и венчика. Лепестки расположены по краю цветоложа, в центре лежит завязь, которая переходит в длинный столбик с двухраздельным рыльцем. Завязь двухгнездная, плоская, крылатая. По краю цветоложа сидят тычинки (около 10 шт.). Если одинаково хорошо развиты и рыльце, и тычинки, то это физиологически обоеполый цветок (рис. 9). Чаше встречаются ложнообоеполые цветки: физиологически женские (с развитой завязью) и физиологически мужские (дающие пыльцу).

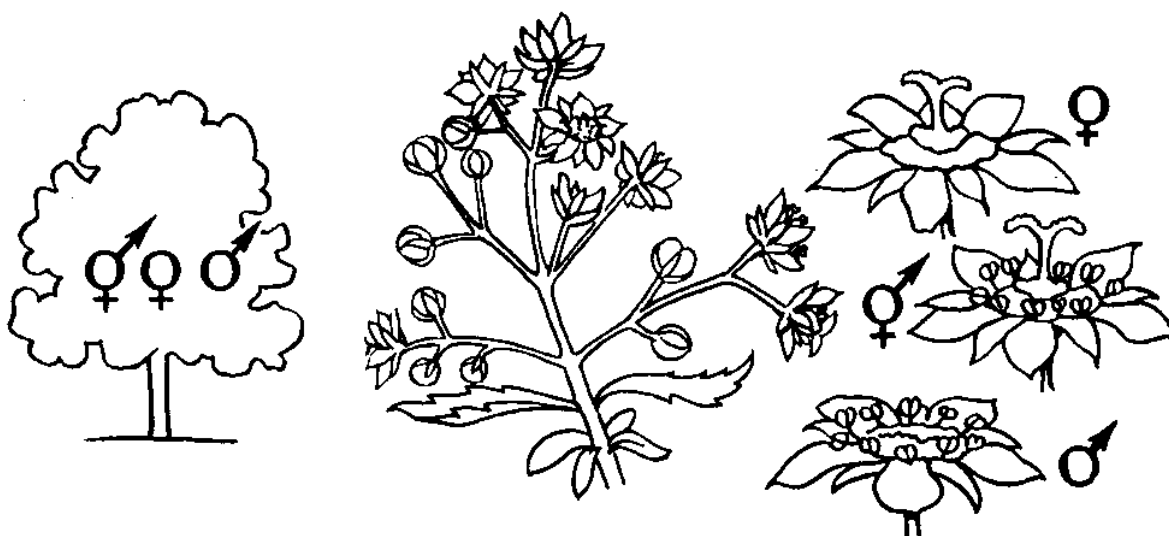


Рисунок 9 - Строение ложнообоеполого женского и мужского цветков клена остролистного

Выполнение задания. Препарировать цветки клена остролистного, изучить их строение, зарисовать. Произвести кастрацию цветков.

При контролируемом скрещивании сосны, ели, лиственницы, пихты операция по кастрации цветков исключается, так как большинство хвойных имеют раздельнополые цветки. Изоляторы для сосны делают из пергаментной бумаги в виде мешочков размером 40×20 см. боковые стороны сшиваются на швейной машинке и швы пропарафинивают. Очень важно изолировать женские цветки своевременно, до начала цветения, когда в воздухе еще нет пыльцы. Изоляторы надевают на те ветки, на которых много женских цветков (бутонов).

Задание 2. Ознакомиться со строением цветков сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и ели обыкновенной. Изучить биологию цветения и плодоношения, технику гибридизации.

Материал и оборудование:

1. Мужские и женские соцветия сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и ели обыкновенной.
2. Препаровальные иглы.
3. Часовые стекла.
4. Препаровальная лупа.
5. Изоляторы.

Пояснения к заданию. У сосны обыкновенной мужские и женские шишечки появляются на побегах текущего года (конец апреля, начало мая). Побеги с мужскими шишечками и побеги с женскими шишечками существуют раздельно (бисексуальность побегов). Мужские шишечки собраны группами и образуют колосовидное соцветие (стробил), располагающееся у основания молодых побегов. Каждая отдельная мужская шишечка состоит из небольшого столбика, на котором по спирали сидят чешуевидные тычинки (микроспорофиллы). Внизу микроспорофиллов расположены два пыльцевидных мешка. Опыление происходит с помощью ветра. Женские шишечки развиваются на верхушке побега текущего года. Шишечка состоит из парных чешуй: кроющей и семенной. На семенной чешуе лежат два «бугорка» - семяпочки. В семяпочке две яйцеклетки, оплодотворяется и развивается одна, другая отмирает. Женские шишечки в момент опыления имеют отогнутые чешуйки, они приоткрыты. После опыления чешуйки пригибаются и шишечка закрывается (рисунок 10). Пыльцевые зерна, попавшие на микропиле семяпочки, около 3-х недель остаются без изменений. Прорасти они начнут лишь в конце мая – начале июня. Оплодотворение происходит на тринадцатом месяце после цветения, то есть в июне следующего года. После цветения шишечки увеличиваются до размера горошин и в таком состоянии остаются год. Оплодотворенные шишки развиваются, неоплодотворенные осыпаются (примерно 50 %). От опыления до созревания проходит 1,5 года, от цветения до вылета семян 2 года.

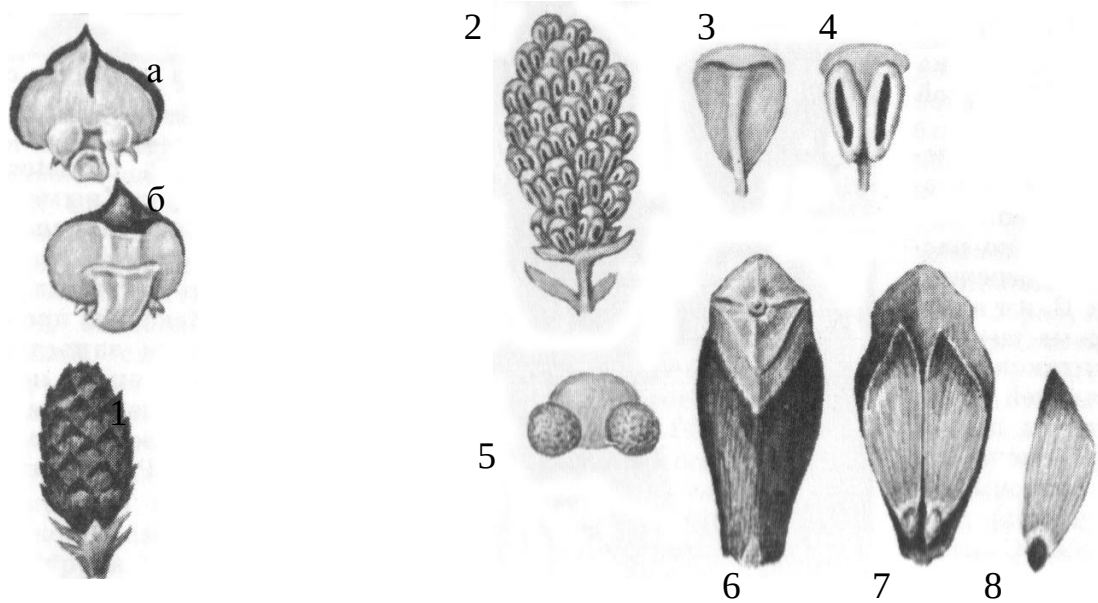


Рисунок 10 - Женские и мужские стробилы сосны:

1 – макростробил (а – семенная чешуя с двумя семяпочками, б – кроющая и семенная чешуи); 2 – мужской колосок состоящий из микростробил; 3, 4 – микроспорофилл; 5 – пыльца; 6 – одревесневшие семенные и кроющие чешуи с утолщенной вырхушкой – щитком (апофизом); 7 – одревесневшая семенная чешуя с двумя крылатыми семенами; 8 – семя с крылышком

Основным методом селекции сосны обыкновенной считается отбор. Гибридизация как метод селекции также может использоваться, но большой срок получения результатов такого метода при работе с долговечными растениями отодвигают его на второй по значимости план. Опыты по межвидовой гибридизации сосны обыкновенной проводились в разных странах, начиная с 1927 года. Их результаты оказались противоречивы. Однако исследования, выполненные в США, показали, что наиболее успешными быстрорастущими комбинациями сосны обыкновенной являются следующие гибриды: (*P. densiflora* × *P. silvestris*) × (*P. densiflora* × *P. silvestris*), *P. densiflora* × (*P. densiflora* × *P. silvestris*), (*P. densiflora* × *P. silvestris*) × *P. densiflora*, *P. silvestris* × (*P. densiflora* × *P. silvestris*). Сложное скрещивание гибридов первого поколения с родительскими формами сосна обыкновенная × (сосна густоцветковая × сосна обыкновенная) дало потомство, которое в культурах на 10...15 % по высоте превышало родителей.

Высокий гибридизационный эффект ряда вариантов межвидового скрещивания был получен на Камышинском опорном пункте. Высота отдельных экземпляров гибридов значительно превышала высоту сосны обыкновенной, например максимальный по высоте гибрид сосна обыкновенная × сосна крымская достиг в 18-летнем возрасте 9,7 м, в то время как максимальная высота дерева сосны обыкновенной была равна 8,2 м.

Известно, что 80 % деревьев сосны имеют смешанный тип цветения и 20 % - с преобладанием мужских или женских шишечек (рисунок 11).

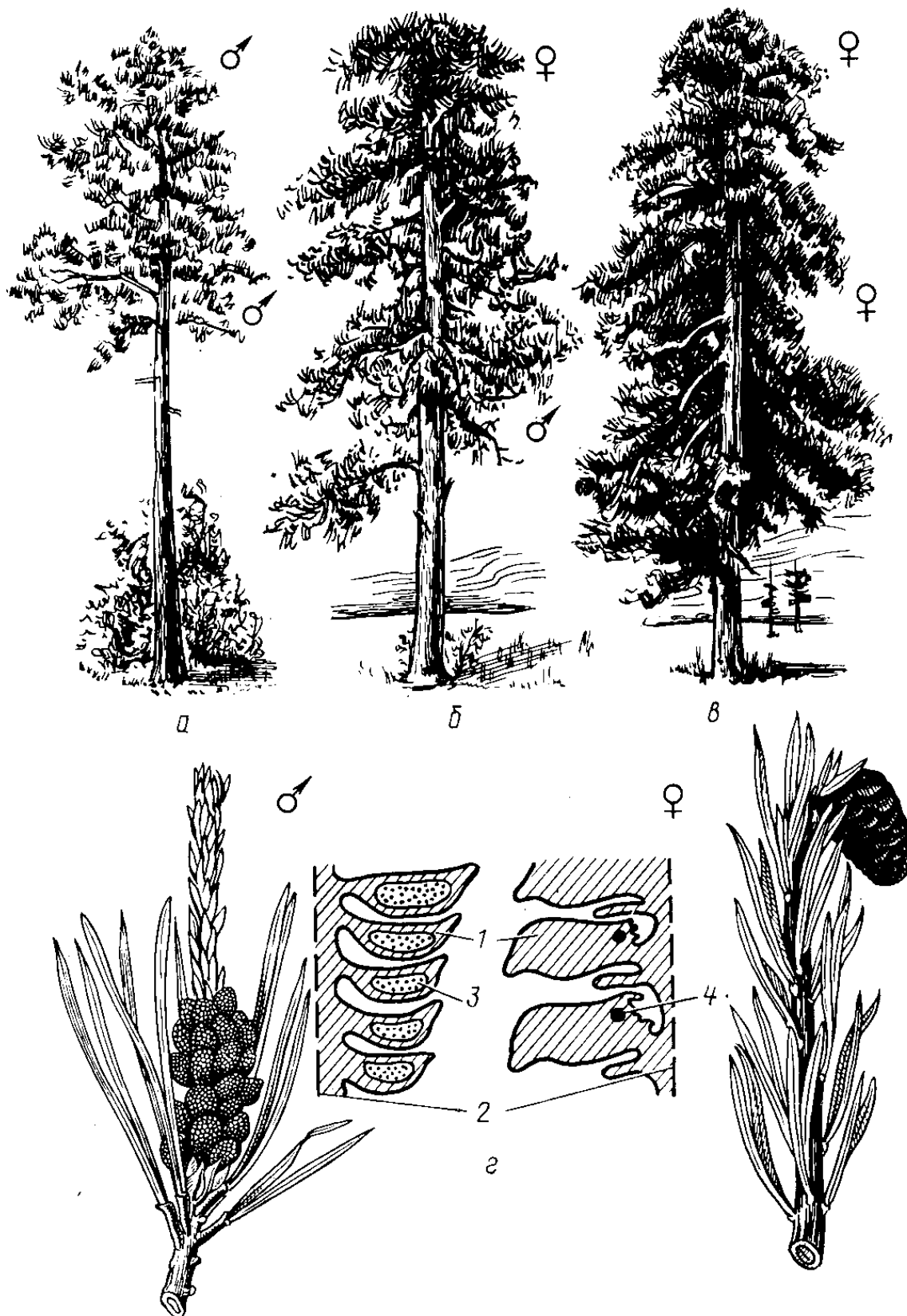


Рисунок 11 - Строение генеративных побегов сосны обыкновенной.

Чешуевидный мегастробил (семенная чешуя) и спорофилл:

а – редkokронное дерево мужского типа; б – смешанного типа цветения; в – густокронное дерево женского типа; г – строение мужского и женского стробилов; 1- микроспорофиллы; 2 – оси стробилов; 3 – микроспорангий; 4 – макроспорангий

У лиственницы мужские и женские шишечки сидят поодиночке на укороченных побегах (рисунок 12). Женские шишечки окрашены в светло-зеленый или малиновый цвет. Устроена шишечка лиственницы так же, как и шишечка сосны: состоит из парных чешуй – кроющей и семенной. На семенной чешуе лежат открыто две семяпочки. После опыления шишечка быстро развивается, а к осени созревают семена. Мужские шишечки сидят поодиночке на укороченных побегах, представляют собой желтые «шарики», которые состоят из чешуевидных тычинок.

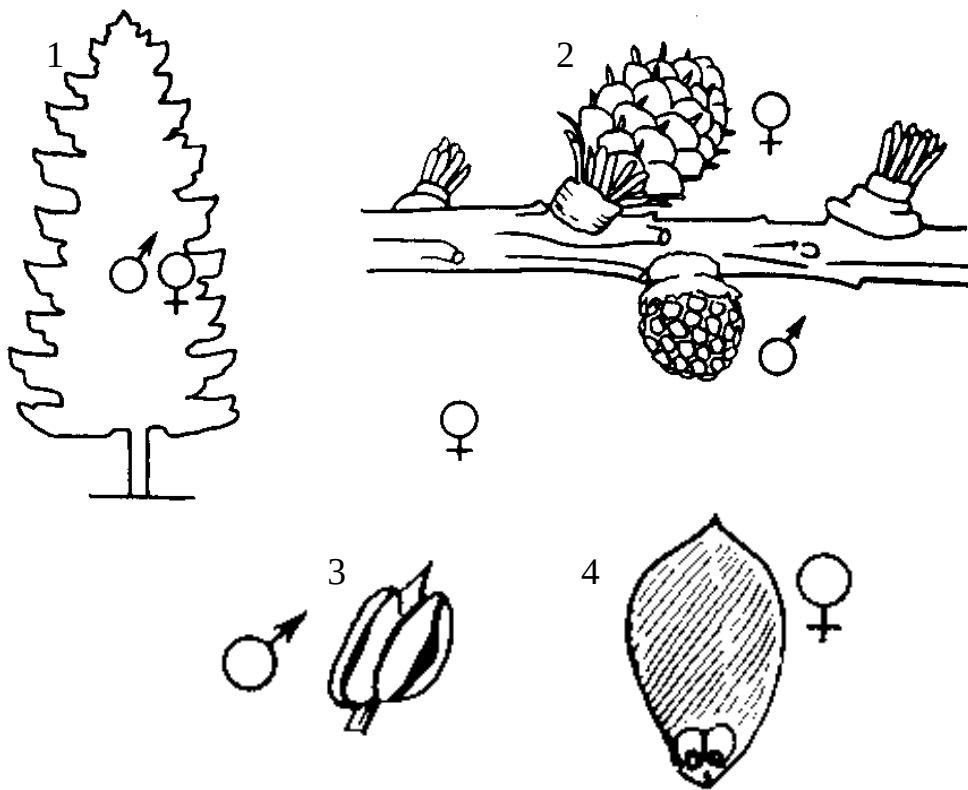


Рисунок 12 - Строение генеративных побегов лиственницы:

1 – общий вид дерева; 2 – ветвь с укороченными побегами и хвоей, с макро- и микростробилами; 3 – микростробил; 4 – кроющая и семенная чешуи с семяпочками

Выполнение задания. Препарировать соцветия сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и ели обыкновенной, зарисовать. Изучить особенности гибридизации этих видов растений, биологию цветения и плодоношения.

Ель – однодомное растение, цветет весной (конец апреля, начало мая месяца). Микростробилы состоят из тычинок (микроспорофиллов), расположенных спирально. Каждая тычинка несет по два пыльника. Пыльца с двумя воздушными мешками. Опыление – ветром. Шишки (мегастробилы) веретенообразные или яйцевидные свисающие, состоят из твердеющих при созревании семенных чешуй (у их основания на внутренней стороне имеются два обратных семязачатка, которые находятся в пазухах более коротких кроющих чешуй, снаружи они невидны); опадают (у многих видов во второй половине

зимы) после высыпания семян целиком (чешуи не рассыпаются) (рис.13). Семена крылатые, продолговатые, легко отделяются от крыла, оставляя ложкообразные углубления. Созревают в год цветения в октябре-ноябре.

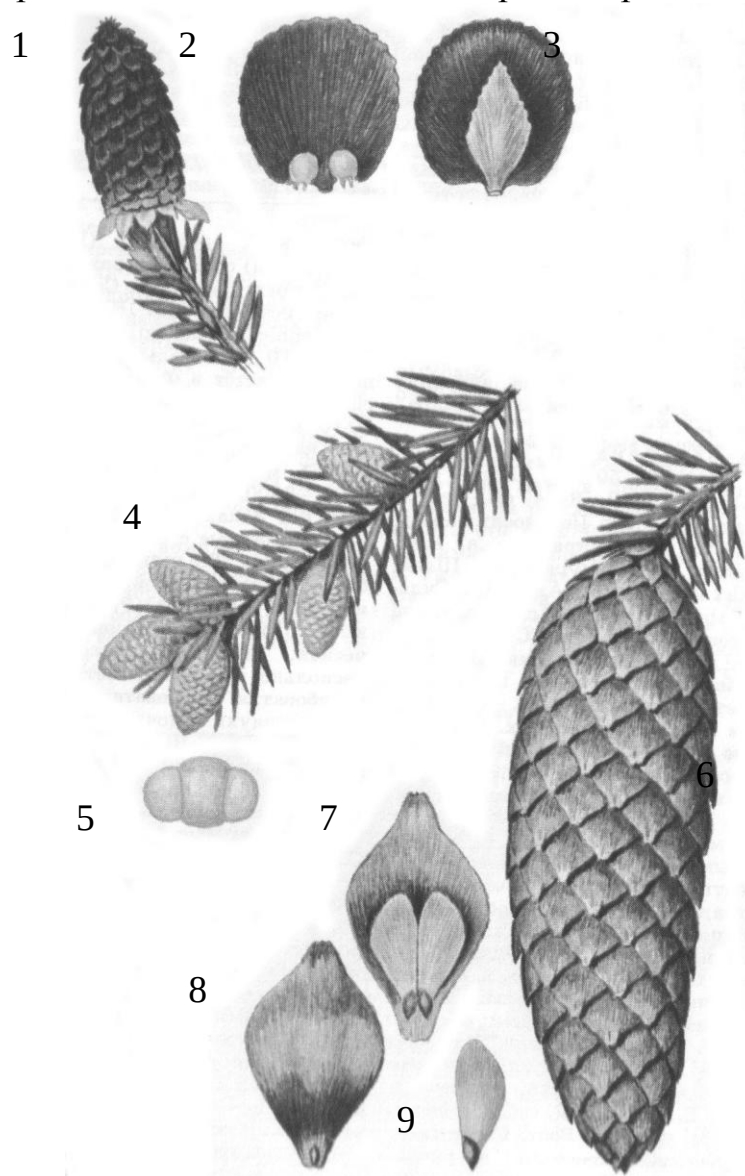


Рисунок 13 - Строение генеративных побегов ели обыкновенной:

1 – макростробил; 2 – кроющая чешуйка с двумя семяпочками; 3 – семенная и кроющая чешуйки; 4 – микростробилы; 5 – пыльца; 6 – зрелая шишка; 7 – семенная чешуйка и два зрелых семени; 8 – семенная и кроющая чешуйки зрелой шишки (вид снаружи); 9 – зрелое семя

РАБОТА 8. Заготовка, хранение, пересылка и определение жизнеспособности пыльцы древесных пород

Вопросы заготовки, хранения и пересылки пыльцы обсуждаются руководителем лабораторных занятий с демонстрацией фото и слайдов.

Заготовка пыльцы. При гибридизации древесных растений требуется в большом количестве пыльца соответствующих видов (ценных форм), выбранных в качестве опылителей. Успех работы по скрещиванию достигается благодаря высокой степени жизнеспособности пыльцы. Для этого необходима правильная заготовка и хранение пыльцы. По способу заготовки пыльцы древесные растения можно разделить на две группы: I – растения, пыльцу которых можно готовить на срезанных ветвях за 1...2 месяца до их цветения в природе. К этой группе растений относится тополь, осина, ива, лещина; II – растения пыльцу которых можно готовить только на растущих деревьях, то есть заранее получить пыльцу нельзя. К этой группе растений относится сосна, лиственница, ель, дуб, орех грецкий, орех маньчжурский. Береза относится к промежуточной форме: пыльцу ее можно «довыгнать» за 10 дней до цветения в природе.

При заготовке пыльцы растений I группы поступают следующим образом: срезают ветки длиной 1,0...1,5 м с цветочными почками. Срезать лучше ближе к срокам цветения в природе. В этом случае можно получить более качественную пыльцу. Срезанные ветки с цветочными почками ставят в банки (ведра) с водой. «Выгонку» пыльца проводят в теплице или помещении. Влажность воздуха должна быть не ниже 70...60 %. Температура воздуха от +15 до +20 °C. Сухой воздух и высокая температура в помещении резко снижают жизнеспособность пыльцы. Желательно каждую неделю подновлять срезы и менять воду. Примерно через 2...3 недели соцветия достигают нормальной величины, пыльники желтеют, лопаются, пыльца осыпается. собирают ее в чашки Петри или поступают так: как только начинают лопаться первые пыльники, обрывают соцветия (сережки) со срезанных ветвей и раскладывают их в один слой на черной глянцевой бумаге или восковке. Через 2...3 часа пыльники, подсохнув, начинают лопаться и раскрываться, пыльцевые зерна высыплются на бумагу. Когда осыпается пыльца, сережки обмолачивают стеклянной палочкой. После того, как пыльца осыпается, чешуйки и другие примеси удаляют пинцетом. Пыльцу просеивают на ситах, собирают в боксы, пробирки, чашки Петри и закладывают на хранение.

Заготовку пыльцы у ели обыкновенной проводят так же, как и у сосны.

Сложнее работать с лиственницей. Пыльцу у лиственницы получают следующим образом: когда шишечки пожелтеют, срезают побеги, ставят в банки с водой, под банки прокладывают бумагу; пыльца на 2-ые сутки осыпается. Влажность в помещении должна быть 60%. При большом объеме работ поступают несколько иначе: когда начинают лопаться пыльники, веточки разрезают и кладут их в бумажные пакеты или раскладывают на восковке. В пакетах пыльники лопаются, пыльца осыпается. Пыльцу пересыпают в пробирки, боксы и другую тару.

У орехов рода *Juglans* L. (грецкий, черный, маньчжурский, серый) поступают следующим образом: сильно развившиеся соцветия (многоцветковые висячие сережки) желтеют, их срывают, приносят в помещение, раскладывают на бумагу, пыльца осыпается.

У дуба, ольхи за 5 дней, у березы за 10 дней до вылета пыльцы срезают ветки с соцветиями, ставят их в помещении в банки с водой, проводят «довыгонку» пыльцы.

Демонстрация и ознакомление с формой пыльцевых зерен у древесных пород.

Хранение пыльцы. Пыльцу рекомендуется хранить в сухом, прохладном, темном месте. Пыльцу сосны лучше хранить при влажности воздуха 30...40 %, дуба – 60 %, тополя 35...40 %. Относительно сухой воздух достигается при хранении пыльцы в эксикаторе, заряженном серной кислотой или хлористым кальцием. Температура хранения пыльцы: от 0 до +3 °С. Хотя пыльца сосны выносит температуру до –20 °С. Пыльцу дуба и ореха лучше хранить при температуре от +2 до +3 °С.

Рекомендуется хранить пыльцу в нижней части холодильника или на леднике в темном месте. Сроки хранения пыльцы: пыльца сосны обыкновенной при правильном хранении не теряет жизнеспособности 1-2 года. В НИИ лесной генетики и селекции разработан способ длительного хранения пыльцы сосны обыкновенной: в чистые сухие «пенициллиновые» склянки насыпают пыльцу (1/5-1/6 ее объема), закатывают герметически и хранят на дне холодильника более двух лет (5 лет).

Пыльца лиственницы быстро теряет жизнеспособность, рекомендуется ее хранить не более двух недель; пыльцу ели можно хранить до 3-х месяцев, березы и ореха 2...3 недели, тополя – до 1 месяца. При хранении пыльцы лучше использовать стеклянную тару, на которой должна быть этикетка, где дается происхождение и характеристика пыльцы. Демонстрация тары для хранения пыльцы (бюксы, пробирки с пыльцой, эксикатор с серной кислотой и др.).

Пересылка пыльцы. Пересылку пыльцы осуществлять проще всего для тех пород, у которых можно «выгнать» пыльцу на срезанных ветвях. Поступают следующим образом: нарезают ветви с цветочными почками, запарафинивают срезы, заворачивают во влажную фильтровальную бумагу, полиэтилен и отсылают авиапочтой.

При получении веток, их хранят в холодильнике или снегу. Когда нужна пыльца, у веток подновляют срезы и ставят их в банки с водой, получают пыльцу.

У второй группы растений пересыпать пыльцу сложнее. Небольшое количество можно послать в конверте. В этом случае пыльцу помещают в пакетик из проклеенной бумаги или помещают пакет с пыльцой в полиэтилен, чтобы в конверте пыльца не отсырела. При пересылке большого количества пыльцы можно использовать полиэтиленовую банку, на дно которой помещают хлористый кальций (CaCl_2), затем слой ваты, далее ставят пробирки с пыльцой. Пробирки должны иметь этикетки. Пыльцу в пробирки насыпают не более 1/3 объема пробирки. Банку закрывают крышкой, запарафинивают и пересылают авиапочтой.

Демонстрация упаковки тары и веток для пересылки пыльцы.

Определение жизнеспособности пыльцы. Принято различать фертильность и жизнеспособность пыльцы. Фертильность – это

оплодотворяющая способность пыльцы. Жизнеспособность – это способность мужского гаметофита к росту на соответствующих тканях пестика. Известно несколько методов определения жизнеспособности пыльцы в лабораторных условиях: проращивание пыльцы на искусственных жидких средах, твердых средах и экспресс-методы (реакция красителей на жизненно важные ферменты и др. вещества).

Задание 1. Определить жизнеспособность пыльцы сосны обыкновенной экспресс-методом. Сделать выводы.

Материал и оборудование:

1. Пыльца сосны обыкновенной.
2. Предметные и покровные стекла.
3. Препаровальные иглы.
4. Микроскоп световой.
5. Реактив для окраски пыльцы (йод-хлоралгидрат) готовится за 2...3 суток: 5 г хлоралгидрата смешивают с 2 мл воды, добавляют кристаллический йод – 0,2 г, настаивают 2-3 суток.

Пояснения к заданию. Этот метод основан на йодной реакции: обычно жизнеспособные пыльцевые зерна полностью заполнены крахмалом. Если тело пыльцы окрашивается полностью реактивом в виде фиолетовых зерен, то оно считается жизнеспособным. Половину частично окрашенных зерен относят к жизнеспособным, остальные – нежизнеспособным. Неокрашенные зерна относят к категории жизнеспособных.

Выполнения задания. Необходимо хорошо очистить предметные и покровные стекла, нанести каплю йод-хлоралгидрата на предметное стекло, затем препаровальной иглой делают посев пыльцы в каплю реактива, накрывают покровным стеклом. Через 5...10 мин, можно делать подсчет окрашенных зерен. Для этого препараты надо поставить на столики микроскопов и при увеличении ок. $\times 7$, об. $\times 40$ в пяти полях зрения сделать подсчет жизнеспособности зерен. Результаты опыта занести в таблицу.

Демонстрация других методов определения жизнеспособности пыльцы: проращивание пыльцы березы на твердых агаровых средах с сахарозой; проращивание пыльцы сосны обыкновенной на жидких средах раствора сахарозы.

Таблица 1 - Определение жизнеспособности пыльцы сосны обыкновенной методом окрашивания йод-хлоралгидратом

№ препарата	Поле зрения (в числителе – число окрашенных, в знаменателе – общее число зерен)					Сумма зерен	% окрашенных
	1	2	3	4	5		
1	7/10					46/60	76,7

РАБОТА 9. Признаки для отбора хозяйственно-ценных форм сосны обыкновенной и сибирской, ели обыкновенной и лиственницы сибирской

Для целей практической селекции выделяют в популяции форму. Это группа деревьев, сходных между собой по тем или иным существенным для селекции морфобиологическим признакам. Прежде чем отбирать плюсовые деревья, нужно достаточно хорошо изучить формы и их селекционное значение. При отборе наиболее ценных деревьев в лесной селекции пользуются прямыми и корреляционными признаками. Прямые признаки – это внешние хорошо заметные признаки, которые имеют хозяйственное значение и в направлении которых ведется отбор (форма кроны, высота ствола и диаметр, ветвление, состояние дерева, половой тип и др.). У деревьев есть и другие хозяйственно важные свойства, которые с первого взгляда не обнаруживаются. Например, физико-механические свойства древесины, устойчивость к болезням и вредителям и др. Для отбора деревьев с такими свойствами пользуются коррелятивными признаками, которые внешне хорошо заметны, но в отличие от прямых признаков хозяйственного значения не имеют и учитываются при отборе потому, что находятся в коррелятивной связи с невидимыми с первого взгляда ценными свойствами и особенностями дерева и дают возможность отбирать деревья с этими свойствами и особенностями.

При отборе главными являются прямые признаки, а коррелятивные дополняют прямые и делают отбор более эффективным. Если формовой признак не является коррелятивным, то форма в селекции не используется.

Формы у сосны обыкновенной выделяют по ряду признаков: по кроне и ветвлению, по коре и древесине, по цвету семян, шишек и форме апофиза, по смолопродуктивности, по половому типу и др.

По строению кроны выделяют узкокронные, ширококронные, пирамидальные, плакучие, шаровидные и кустовидные формы. Для лесоводов первостепенное значение имеют две формы сосны по кроне (узкокронная и ширококронная). Деревья узкокронной формы отличаются более быстрым ростом в высоту, стройными полнодревесными стволами, хорошо очищенными сучьями, тонковетвистыми кронами и пряслойной с редкими мелкими сучками древесиной. Деревья ширококронной формы более продуктивны по массе стволовой древесины за счет большого прироста по диаметру, дают большие урожаи семян и нередко имеют повышенную смолопродуктивность.

По текстуре коры выделяют пластинчатокорую, продольно-борозчатую, чешуекорую и воротничковую формы. Этот признак изучен слабо. Более четко у сосны можно выделить грубо-трещиноватую (кора составляет до 15 % от всего объема ствола) и тонкокорую (кора составляет до 10 % от объема ствола). Лесоводы склоняются к выводу, что ценнее тонкокорые, слаботрещиноватые формы. Обычно они имеют узкую крону и тонкие ветви. Толстокорая форма, как правило, грубоветвистая, ширококронная.

Цвет семян у сосны варьирует от черного и темно-коричневого до серого, почти белого. Каждое дерево сосны дает семена какого-то одного цвета. На

преимущество интенсивности роста в одних районах сосны темnoseмянной формы, в других светloseмянной указывают многие лесоводы. То есть, при отборе в данной популяции имеет значение экологическая среда, а не цвет семян.

По строению апофиза шишек могут быть формы с крючковатым, плоским апофизом и в виде пирамидки. Преобладают сосны (70 %), шишки которых имеют апофиз пирамидкой, с плоским апофизом шишек меньше (10 %), с крючковатым – около 20 %.

Отбор высокосмолопродуктивных особей сосны ведут по прямым признакам (подсочка). Хотя в более ранних литературных источниках для отбора высокосмолопродуктивных особей рекомендуют применять некоторые коррелятивные признаки: ширококронные деревья с высокоподнимающейся грубой коркой, с черным цветом семян и крючковатым апофизом. Этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Для создания клоновых семенных плантаций сосны важно знать половой тип деревьев, то есть соотношение мужских и женских шишек на дереве. Известно, что 80 % деревьев имеют смешанный тип и 20 % - с преобладанием мужских или женских шишечек.

Ель обыкновенная характеризуется сильной изменчивостью. Остановимся, главным образом на тех формах, которые изучены лучше других и имеют селекционное значение.

По типу ветвления у ели выделяют следующие формы: с гребенчатым, зубчатым, щетковидным, компактным и плоским типом ветвления. Наиболее ценными являются ели гребенчатого, затем щетковидного типа ветвления. Эти формы отличаются наиболее быстрым ростом, хорошего качества стволами с редкими ветвями и малосучковатой древесиной; устойчивы к ветровалу и снеголому.

Плосковетвистые, наоборот, отличаются наиболее медленным ростом; физико-механические свойства древесины хуже, чем у первых двух форм.

У ели, особенно в центральных и западных частях ареала различают две формы по листораспусканию: ранораспускающаяся и позднораспускающаяся. Различия в сроках распускания хвои 2...3 недели. Позднораспускающаяся форма ели более требовательна к влажности почвы, более теневынослива, в пониженных морозобойных участках отличается значительно лучшим ростом, чем ранняя. В большинстве случаев поздняя форма отличается также лучшими показателями ствола и древесины. Ранняя форма более ксероморфна, имеет преимущество в росте на более возвышенных и более сухих почвах.

В зависимости от текстуры коры, у ели выделяют гладкокорую, соснововиднокорую и чешуекорую формы. Гладкокорая форма отличается наиболее высокой продуктивностью, образует очень стройные и полнодревесные стволы с тонкими ветвями. Древесина ее прямолинейна, мягкая и легкая, имеет малую плотность и отличается акустическими свойствами.

У сосны сибирской (кедровой) имеются климатические и высотные (высокогорные, низкогорные) экотипы, различающиеся по силе роста и ряду других признаков. В популяциях кедра наблюдается большое разнообразие форм. В первую очередь у кедра представляет интерес отбор высокоурожайных,

с хорошими качествами орехов (семян) форм. При отборе таких форм рекомендуется учитывать как прямые, так и косвенные признаки.

Для ускорения плодоношения кедра сибирского создают семенные сады прививкою кедра на сосну обыкновенную. Хорошую приживаемость прививок показали прививки «в расщеп центрального побега» и «в приклад сердцевинной на камбий». Профессором Е.В. Титовым получены сорта: Карпатский, Романтик, Кедроградский.

Из всех хвойных пород, которые у нас являются основными лесообразующими, лиственница наиболее пригодна для гибридизации. Отличные результаты дает отдаленная гибридизация. Гибриды отличаются гетерозисом роста и устойчивости. С этой целью создают гибридно-семенные плантации. Но лиственницу можно улучшить также путем отбора ценных форм в природе. Эти формы различаются по коре, по ширине кроны, по толщине сучьев, ветвлению, по хвое, по форме ствола и скорости роста.

Формовое разнообразие древесных пород изучено недостаточно, поэтому одновременно с отбором ценных форм, плюсовых деревьев необходимо вести проверку – испытание по семенным и вегетативным потомствам отобранных особей.

Задание 1. Внимательно ознакомиться с формовым разнообразием сосны обыкновенной, ели европейской, кедра сибирского, лиственницы.

Материал и оборудование:

1. Рисунки.
2. Фотографии, видеофильм.
3. Образцы и экспонаты.
4. Гербарий.

Выполнение задания. По каждому древесному виду дать перечень признаков, по которым выделяются формы, а затем привести краткую характеристику каждой формы. Пользуясь фотографиями, образцами сделать зарисовки.

РАБОТА 10. Отбор хозяйственно-ценных форм дуба черешчатого, березы повислой, осины, тополей и орехов рода *Juglans*.

При селекции дуба черешчатого, прежде всего, необходимо учитывать наличие у него фенологических форм: дуба ранораспускающегося или дуба раннего и дуба поздораспускающегося или дуба позднего. Разница в сроках начала листораспускания достигает в отдельные годы от 2-х до 4-х недель. На равнинной Европейской части СССР в пределах естественного ареала дуба, дуб ранний значительно дальше заходит на север и восток. Ареал поздней формы дуба меньше: эта форма распространена вместе с ранней лишь в западной, центральной и южной частях ареала (т.е. ареал ограничивается Центральной лесостепью РСФСР, Украиной, Белоруссией, а также преобладает поздняя форма в байрачных дубравах степной зоны).

Поздняя форма отличается более быстрым ростом в морозобойных участках (по балам, опушкам, микропонижениям), но уступает в росте ранней форме на сухих возвышениях, не морозобойных местоположениях. Деревья поздней формы более прямоствольные, дают меньшее число побегов в течение вегетационного периода, крона более узкая, угол отхождения сучьев от ствола меньше, физико-механические свойства древесины выше. Поздняя форма меньше повреждается мучнистой росой, листогрызущими насекомыми в весенний период (непарный шелкопряд, листовертка и др.), поздними весенними и осенними заморозками.

Дуб ранний лучше растет на верхних частях склонов южной экспозиции с солонцеватыми сухими почвами в нагорных и байрачных дубравах, на высоких песчаных буграх.

Фенологические формы дуба являются наследственными, поэтому выращивать их надо в условиях, отвечающих требованиям каждой из них, то есть дифференцированно. В условиях высокобонитетных типов свежих нагорных дубрав Центрально-Черноземной полосы поздняя форма является гораздо более промышленно ценной по продуктивности и качеству древостоя. Поэтому в этих условиях ей нужно отдавать предпочтение перед ранней при селекции и лесокультурах.

У дуба черешчатого выделены морфологические формы (по величине и окраске листа, по опушению листа, форме лопастей листа, по размерам и форме желудей, по длине плодоноса, по форме кроны и ветвлению, по коре и древесине и др.), однако далеко не все они достаточно хорошо изучены в селекционном отношении и не все могут быть использованы для отбора.

Среди большого числа форм дуба по кроне и ветвлению для отбора плюсовых деревьев самая ценная с моноподиальным типом ветвления; ствол хорошо выражен в кроне и доходит, не разветвляясь на крупные сучья, до самой вершины дерева. Деревья с дихотомическим и метловидным типом ветвления не пригодны для отбора как плюсовые деревья.

Очень редко у дуба встречаются деревья, ценные для декоративного разведения (пирамидальная, плакучая форма, пестролистная, с ивовидными листьями и др.).

По строению коры у дуба выделяют форму с глубоко-продольно-трещиноватой корой. Она отличается ажурной кроной, хорошим очищением стволов от сучьев, более интенсивным ростом. Деревья с узко-мелко-трещиноватой корой и поперечно-трещиноватой растут медленнее и качество ствола значительно хуже.

Таки образом, все перечисленные формы используют при отборе для создания высокопродуктивных культур.

Селекцию березы повислой на качество древесины ведут в двух направлениях:

- 1) Отбор быстрорастущих форм с выходом деловых сортиментов, тонковетвистых, быстрорастущих, с высококачественной прямослойной древесиной;

2) Отбор форм березы с ообоценной «узорчатой» древесиной (красивым рисунком на срезе).

Береза повислая имеет разнообразную текстуру коры стволов, что позволило выделить по этому признаку формы, которые можно использовать для селекции и разведения. Наибольшую продуктивность имеют ромбовидно-трещиноватая, слоистокорая, серокорая и продольно-трещиноватая формы.

У березы повислой есть ценная разновидность – береза карельская, которая распространена на северо-востоке Европейской части, включая Карелию. Эта береза имеет очень декоративную с мраморовидным, узорчатым рисунком древесину. Характерными внешними признаками карельской березы являются вздутия, наплывы и утолщения на стволах, замедленный рост. Древесина имеет особое анатомическое строение: широкие сердцевидные лучи, группы каменистых клеток в лубе против сердцевидных лучей, неровные годичные слои (волнистые), бугорчатая древесина под корой. Деревья карельской березы имеют максимальную высоту 15...17 м. Это так называемая высокоствольная форма карельской березы. Выделяют и другие формы, с меньшим выходом ценной древесины, например, короткоствольная (ствол небольшой высоты, разветвляется на сучья), кустовидная и др.

У березы пушистой также выделяют формы с узорчатой древесиной: каповая или капокорешковая формы.

Для осины решающее значение имеет отбор гнилеустойчивых форм. Установлено, что уровень гнилеустойчивости деревьев зависит от следующих особенностей:

- 1) Быстрорастущие деревья более гнилеустойчивы, т.к. у них быстрее зарастают раны после мертвых сучьев;
- 2) Чем тоньше сучья и чем скорее зарастают раны, тем меньше вероятности заражения деревьев сердцевинной гнилью;
- 3) Чем выше плотность древесины и больше механической ткани, тем слабее развивается грибница;
- 4) Высокое содержание дубильных веществ в коре ухудшает условия для развития гриба.

Следовательно, устойчивыми к сердцевинной гнили будут деревья осины, которые отличаются быстрым ростом, имеют хорошо очищающиеся от сучьев стройные стволы, тонковетвистую крону и плотную древесину.

Отмечено, что для отбора устойчивой к сердцевинной гнили осины имеют значение формы по цвету коры и фенологические формы. Наиболее устойчивой к сердцевинной гнили является зеленокорая осина, обладающая указанными выше признаками устойчивости. Особенно часто и сильно поражается темнокорая форма.

По срокам листораспускания у осины выделяют рано- и поздне-распускающиеся формы. Повышенную устойчивость к сердцевинной гнили проявляет поздне-распускающаяся форма осины, которая начинает вегетацию на 2-2,5 недели позже.

Особый интерес в селекции осины представляет исполинская форма, отличающаяся гигантизмом роста и являющаяся триплоидом. Она отличается

более крупными размерами всех частей ствола, вдвое более сильным ростом, чем диплоидные. Эта форма имеет повышенное содержание либриформа, высокую плотность древесины и устойчива к сердцевинной гнили.

Среди аборигенных тополей имеют значение тополь белый (*P. alba* L.), сереющий (*P. canescens* Sm.) и осокорь (*P. nigra* L.). У тополя белого в поймах Хопра и Дона выделены три формы по цвету и текстуре коры: продольно-трещиноватая (типичная), темно-грубокорая и гребенчатокорая. Наиболее быстрорастущие, устойчивые к сердцевинной гнили, с большим выходом деловой древесины – типичная и темно-грубокорая формы.

У тополя сереющего впервые в нашей стране выделены и изучены спонтанные аллотриплоиды (миксоплоиды) – мужской и женский клоны. Эти формы отличаются быстрым ростом, устойчивостью, высокой экологической лабильностью. Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений женский клон тополя сереющего крупнолистной формы утвержден как сорт – Тополь Хоперский 1.

У тополя черного наибольшую ценность представляет позднеосенняя форма.

По Н.И. Вавилову, существует три очага естественного произрастания ореха грецкого (*Juglans regia* L.) – китайский, среднеазиатский и малоазиатский. В лесах СНГ насчитывается более 65 тыс. га естественных насаждений ореха грецкого. Культура ореха грецкого в России широко распространена в Ростовской области, в Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа. Ф.Л. Щепотьев (1985) все разнообразие форм ореха объединяет в несколько разновидностей: 1) крупноплодные сорта; 2) тонкокорые десертные сорта; 3) миндалевидные сорта; 4) кистевые сорта; 5) поздноцветущие сорта; 6) твердоскорлупные сорта; 7) каповые сорта.

Опыты по акклиматизации ореха грецкого под Воронежем начаты с 1951 года М.М. Вересиным и М.К. Улюкиной. Способ отдаленной гибридизации наиболее перспективный в решении задачи получения форм устойчивых к морозу и холоду. На примере гибридов орех грецкий × орех маньчжурский проявляется гетерозис соматический, адаптивный и репродуктивный.

Задание 1. Внимательно ознакомится с формовым разнообразием дуба черешчатого, березы повислой, осины, тополей и орехов.

Материал и оборудование:

1. Рисунки.
2. Фотографии.
3. Образцы и экспонаты.
4. Гербарий.

Выполнение задания. По каждому древесному виду дать перечень признаков, по которым выделяются формы, а затем привести краткую характеристику каждой формы. Пользуясь фотографиями, образцами, сделать зарисовки.

РАБОТА 11. Селекционная оценка декоративного ассортимента тополей г. Воронежа

Целесообразность проведения селекционной оценки ассортимента легче показать при изучении видов одного рода, так называемого родового комплекса, так как сравнение ведется по одним и тем же признакам, присущим большинству видов данного рода (рисунок 1 - 5).

На первом месте по декоративной значимости признаков у тополей оказалась: 1) **архитектоника** – строение и форма кроны. Для каждого вида или культивара находим эталон – дерево, имеющие четкие признаки по строению кроны. Это дерево принимается по архитектонике за эталон будущего сорта.

2) **устойчивость** дерева – особи, произрастающие в экстремальных условиях и сохранившие в зрелом возрасте типичную для вида архитектуру можно считать устойчивыми.

3) **пол** дерева определяют в момент цветения или плодоношения (когда летит пух). В декоративных посадках городов и населенных пунктов рекомендуется использовать деревья мужского пола.

4) **способ размножения** – зимними или зелеными черенками, семенами, клонирование in vitro.

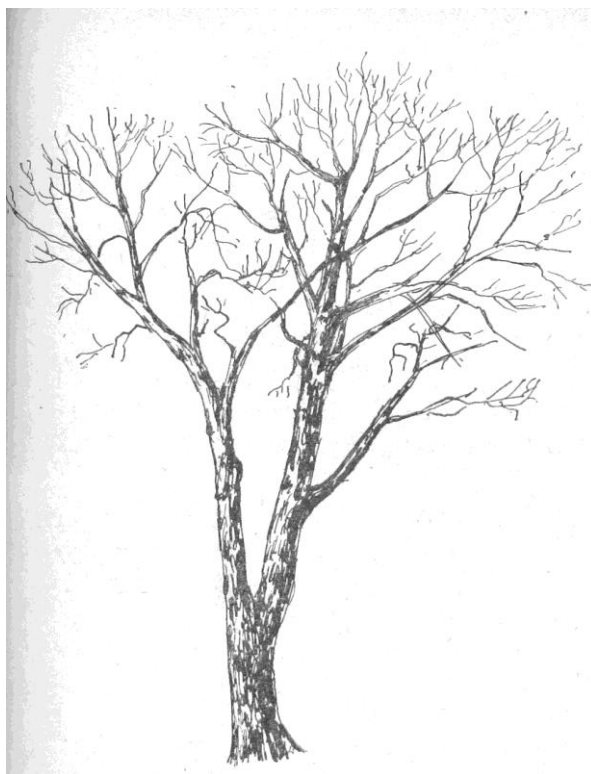
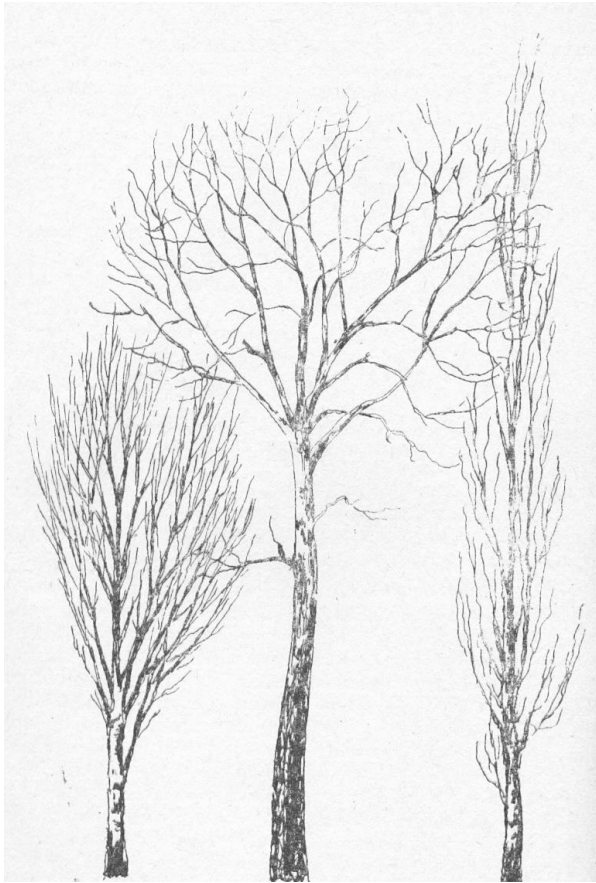


Рисунок 1 – Раскидистая форма кроны осокоря (*Populus nigra* L.)



а б в

Рисунок 2 – а) полупирамидальная форма кроны тополя Яблокова, б) раскидистая форма кроны тополя белого (*P. alba* L.), в) пирамидальная форма кроны тополя Советского

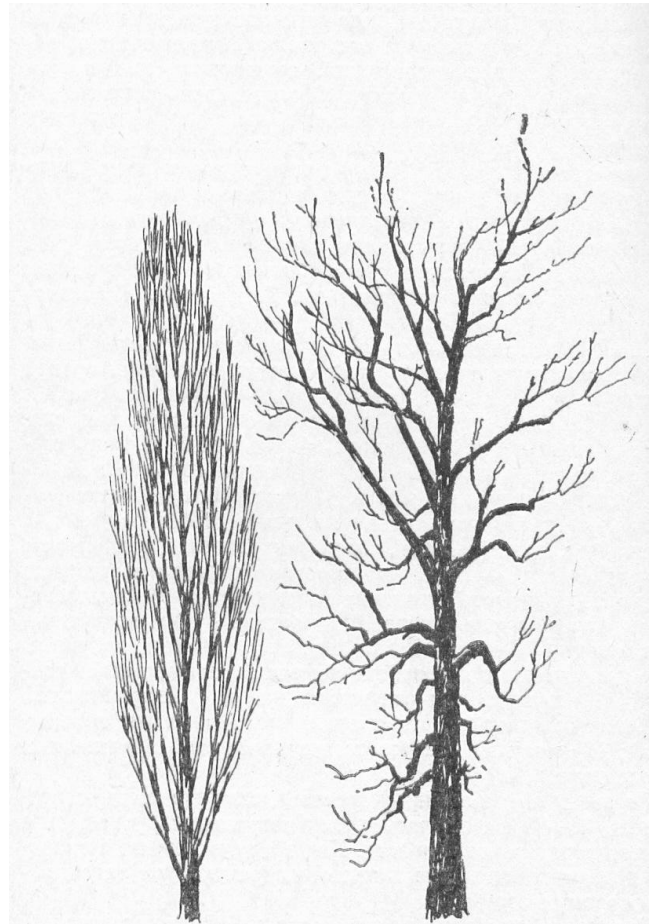


Рисунок 3 – а) пирамидальная форма кроны тополя *P. pyramidalis* раскидистая форма кроны осокоря

Задание 1. Внимательно ознакомится с формовым разнообразием тополей.

Материал и оборудование:

5. Рисунки.
6. Фотографии.
7. Образцы и экспонаты.
8. Гербарий.

Выполнение задания. По каждому древесному виду дать перечень признаков, по которым выделяются формы, а затем привести краткую характеристику каждой формы. Пользуясь фотографиями, образцами, сделать зарисовки, дать характеристику пола, способа размножения.

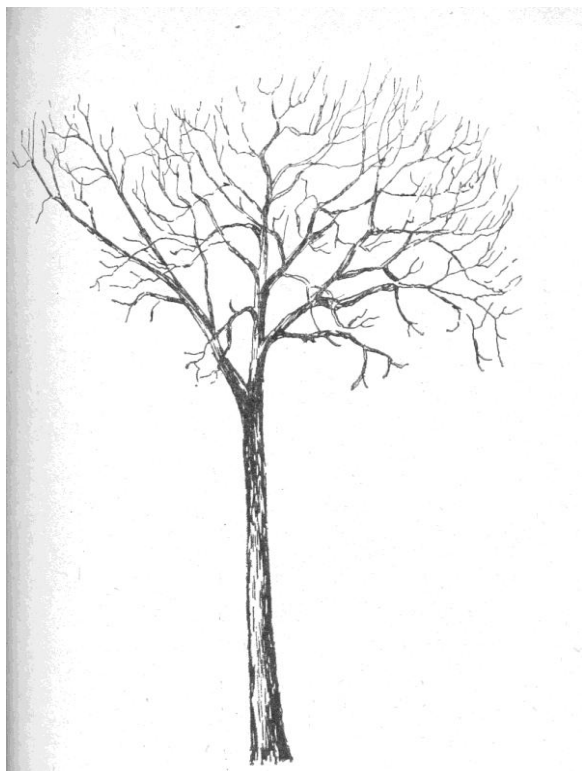
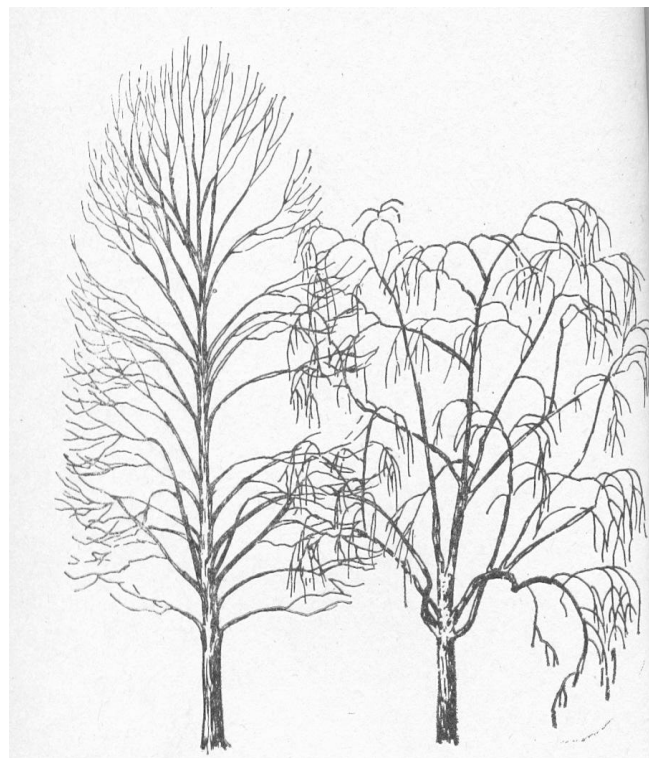


Рисунок 4 – шатровидная форма кроны тополя бальзамического (*P. balsamifera* L.)



а

б

Рисунок 5 - а) полураскидистая форма тополя Берлинского, б) плакучая форма тополя Китайского (*P. Simonii* Carr.)

Рекомендуемый библиографический список

1. Царев, А.П. Генетика лесных древесных растений: учебник [Текст] / А.П. Царев, С.П. Погиба, Н.В. Лаур - Москва: Изд-во Московского гос. ун-та леса, 2010.- 381 с.
2. Сиволапов, А.И. Селекция и семеноводство древесных растений: Учебное пособие [Текст] / А.И. Сиволапов; М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО «ВГЛТА». – Воронеж, 2011. – 204 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Работа 1 Цитологические основы наследственности. Митоз. Изучение кариотипа древесных растений. Мейоз	4
Работа 2 Оценка генетической гетерогенности испытуемых образцов древесных растений	10
Работа 3 Генетическое равновесие в свободно скрещивающейся популяции при учете одной пары аллелей	16
Работа 4 Применение изоферментного анализа при изучении гетерогенности природных популяций	17
Работа 5 Гибридизация двудомных древесных пород. Биология цвете- ния и определения пола у тополей	22
Работа 6 Гибридизация однодомных древесных растений с раздельнополыми цветками	25
Работа 7 Гибридизация древесных растений с обоеполыми цветками и хвойных древесных пород	30
Работа 8 Заготовка, хранение, пересылка и определени жизнеспособности пыльцы древесных растений	36
Работа 9 Признаки для отбора хозяйственно-ценных форм сосны обыкновенной и сибирской, ели обыкновенной и лиственницы сибирской	39
Работа10 Отбор хозяйственно-ценных форм дуба черешчатого, березы повислой, карельской, осины, тополей и орехов рода <i>Juglans</i>	41
Работа11 Селекционная оценка декоративного ассортимента тополей г. Воронежа	45
Рекомендуемый библиографический список	47
Содержание	48

Алексей Иванович Сиволапов
Игорь Юрьевич Исаков

ЛЕСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА

Методические указания к практическим занятиям для
студентов по направлению подготовки 35.03.01 - Лесное дело